



설치위치 추천 웹페이지

축산악취 측정 ICT 기계·장비

2026 EDITION

설치위치 선정 매뉴얼



축산환경관리원

축산악취 측정 ICT 기계·장비 설치위치 선정 매뉴얼

목 차

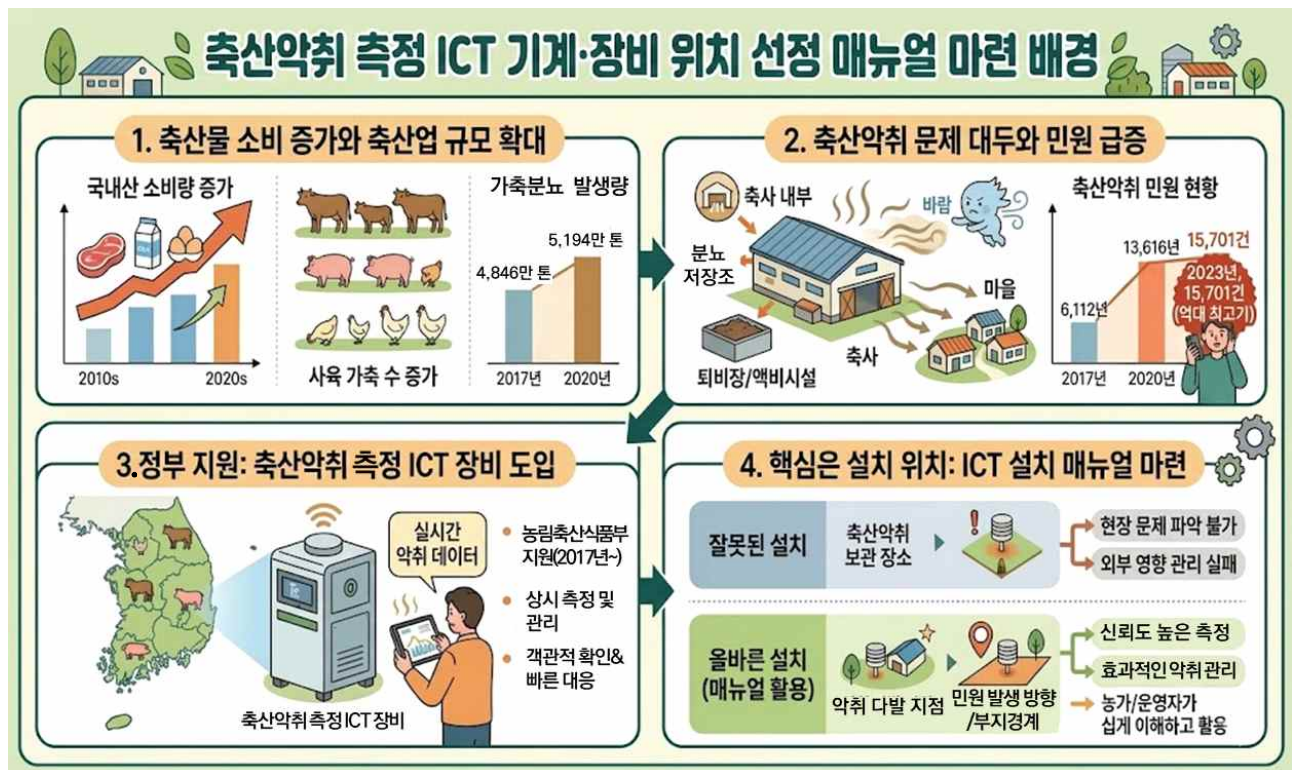
I. 설치 위치 선정 매뉴얼 개요	1
1. 설치 위치 선정 매뉴얼의 제작 배경	1
2. 설치 위치 선정 매뉴얼의 목적	3
3. 설치 위치의 선정 기준과 방향	4
II. 축산악취 및 축산악취 측정 ICT 기계·장비	7
1. 축산악취	7
2. 축산악취 측정 ICT 기계·장비	8
III. 위치 선정의 절차와 방법	11
1. 축산시설의 지형적·환경적 특성	11
2. 축종별 환기형태	17
3. 악취방지시설 설치 유무	24
4. ICT 기계·장비 설치 모식도 및 예시	33
IV. 위치 선정 시 주의사항	36
1. 개요	36
2. 기상조건	36
3. 축사 및 시설환경	38
4. 통신상태	40
5. 장비편의	41
6. 센서 측정방식(확산식/흡입식)	47
참고 1. ICT 악취 측정 장비 설치 농가 대상 조사 결과(2025)	49
참고 2. ICT 악취 측정 기계·장비 운영 및 관리 방안	53

1. 설치 위치 선정 매뉴얼의 제작 배경

축산업은 국민 경제에 중요한 기여를 하고 있음에도 불구하고, 가축분뇨 및 축산시설에서 발생하는 악취는 주변 지역사회와의 갈등을 심화시키는 주요 원인으로 지속적으로 지목되고 있다. 농림축산식품부(2022) 조사에 따르면, 특정 시·군의 축산악취 민원은 전국 평균의 약 7.5배에 달하며, 특히 양돈 관련 민원이 전체 축종 민원의 87%를 차지하는 등 특정 축종과 시설에 문제가 집중되고 있다. 이러한 민원의 주된 원인은 가축분뇨 위탁처리 주기 및 비율, 악취 저감시설의 설치·관리 미흡, 노후화된 시설 등입니다. 또한, 축산악취는 복합악취 형태로 발생하여 기상 및 환경 여건에 따라 피해 지역과 범위가 다양해 현장 지도가 까다롭다.

이러한 문제에 대응하고자 농림축산식품부는 2017년 이후 정보통신기술(ICT)을 활용한 악취 측정 및 관리 시스템 도입을 지원하고 있습니다. 축산환경관리원은 기존 업체별로 상이했던 장비 규격에 대해 기준(안)을 제시하고, 2024년 배포한 ‘축산악취 측정 ICT 기계·장비 지원사업 장비설치 위치 선정 매뉴얼과 장비설치 규격 및 서비스 기준(안)’을 통해 표준화를 추진하고 있다. 그러나 현장에서는 농가의 악취 발생 원인 및 기술적 해결 방안에 대한 이해도가 여전히 낮으며(국립축산과학원, 2025), 부적절한 센서의 위치 선정과 관리로 인해 측정 데이터의 신뢰성이 저하되는 등 현장의 노력이 실질적인 효과로 이어지지 못하는 구조적 문제를 야기하고 있다.

ICT 장비는 단순히 설치하는 것만으로 충분하지 않으며, 어디에 설치하느냐에 따라 측정 결과의 신뢰성과 활용도가 크게 달라진다. 이에 본 매뉴얼은 축산악취 측정 ICT 기계·장비의 최적 설치 위치를 과학적으로 재설정하고 매뉴얼화하기 위해 제작되었으며, 이를 기반으로 측정 데이터의 신뢰성을 확보하고, 설치 농가와 지방정부에 객관적인 정보를 제공함으로써 축산악취를 보다 효율적으로 관리하고자 한다. 궁극적으로는 환경과 축산업의 조화로운 발전을 도모하고, 악취 민원을 저감하여 농가의 경영 효율성 및 생산성 향상에 기여하고자 한다.



2. 설치 위치 선정 매뉴얼의 목적

본 매뉴얼의 목적은 축사 및 가축분뇨처리시설에서 발생하는 악취를 보다 정확하게 측정하고 효율적으로 관리할 수 있도록, ICT 기계·장비의 적정 설치 위치와 절차, 운영 시 유의사항을 알기 쉽게 제시하는 데 있다.

축산악취는 눈에 보이지 않고, 날씨나 시설 운영상태에 따라 시간대별로 크게 달라질 수 있다. 따라서 악취를 효과적으로 관리하려면 실제 냄새가 많이 발생하는 장소, 외부로 냄새가 빠져나가는 지점, 그리고 민원이 발생할 가능성이 높은 방향을 종합적으로 고려해 장비를 설치해야 한다. 본 매뉴얼은 이러한 현장 여건을 반영하여, 농가가 “어디에 설치해야 실제 악취 상황을 잘 파악할 수 있는지”를 쉽게 판단할 수 있도록 돕는다.

또한, 적절한 위치에 설치된 ICT 기계·장비를 통해 수집되는 정보는 악취 발생 추이를 지속적으로 확인하고, 악취가 심해지기 전에 미리 대응하는 데 활용될 수 있다. 예를 들어 축사 환기 상태 점검, 분뇨 처리 시기 조정, 악취저감시설 운영 상태 확인 등 현장 관리에 직접 활용할 수 있다. 이를 통해 농가는 악취로 인한 민원 발생 가능성을 줄이고, 시설 운영의 효율성을 높일 수 있다.

궁극적으로 본 매뉴얼은 축산농가와 지역사회가 서로 공존할 수 있는 환경을 만드는 데 목적이 있다. 즉, 악취를 체계적으로 관리하여 쾌적한 생활환경을 유지하면서도 축산업이 안정적으로 지속될 수 있도록 지원하는 것이 본 매뉴얼의 핵심 목표이다.

3. 설치 위치의 선정기준과 방향

가. 기본 선정 원칙

본 매뉴얼은 축사 및 가축분뇨처리시설의 악취를 효과적으로 측정하기 위해, 현장의 다양한 조건을 종합적으로 고려하여 적합한 설치 위치를 선정하는 방법을 설명한다. 설치 위치를 정할 때는 단순히 장비를 놓기 쉬운 장소를 선택하는 것이 아니라, 실제로 악취가 발생하고 이동하는 특성을 가장 잘 반영할 수 있는 장소를 우선적으로 검토해야 한다.

즉, 설치 위치는 “설치 가능한 곳”보다 “악취 관리에 실제 도움이 되는 곳”이어야 한다.

나. 현장에서 우선 고려해야 할 사항

축산악취 ICT 기계·장비의 설치 위치를 선정할 때는 다음 사항을 우선적으로 확인한다.

1) 악취가 실제로 많이 발생하는 곳

장비는 악취 발생량이 많은 지점을 최우선 반영할 수 있어야 한다. 축종과 사육단계에 따라 악취 수준이 다를 수 있고, 분뇨가 모이거나 발효되는 장소에서는 더 강한 냄새가 발생할 수 있기 때문에 농가는 평소 냄새가 심하다고 느끼는 장소와 관리가 필요한 지점을 먼저 점검해야 한다.

2) 악취가 외부로 이동하는 방향

악취는 바람의 이동에 민감하므로, 장비 설치 시 주풍향(주로 부는 바람 방향)과 계절별 바람 변화를 함께 고려해야 한다. 특히 농장이나 시설의 냄새가 외부 마을이나

도로 쪽으로 이동하는 방향이라면, 그 경로를 반영할 수 있는 지점에 장비를 설치하는 것이 중요하다.

3) 민원 발생 가능 지역과의 관계

실제 민원은 악취가 발생한 장소 자체보다, 주변 주민이 냄새를 체감하는 지점에서 발생하는 경우가 많다. 따라서 농장 경계 중에서도 민원 지역과 가까운 방향, 또는 냄새가 자주 이동하는 방향의 경계를 중요하게 검토한다.

4) 악취저감시설의 운영 상태 확인 가능 여부

일부 농가나 시설은 악취저감시설을 운영하는 경우가 있는데, 이때 장비는 저감시설이 제대로 작동하는지 확인할 수 있는 위치에 설치하는 것이 바람직하다. 저감 전후의 차이를 확인하거나, 최종 배출구에서의 상태를 점검할 수 있는 위치가 관리에 효과적이다.

다. 농가(축사)의 ICT 기계·장비 설치 방향

농가에서는 축산악취가 주로 발생하는 주요 시설(축사, 분뇨처리장 또는 보관시설, 악취저감시설 주변, 부지경계부)을 중심으로 장비 설치 위치를 검토해야 한다. 농가에 장비를 1대만 설치할 경우에는 모든 지점을 동시에 반영하기 어려우므로, 평소 악취가 가장 심하게 발생하는 장소 또는 분뇨 저장·처리 등 악취 발생 가능성이 큰 장소, 외부 민원이 발생하기 쉬운 부지 경계 방향, 악취저감시설의 운영 상태를 확인할 필요가 있는 장소로 우선순위를 정하는 것이 좋다.

즉, 농가에서는 “내부에서 악취가 많이 발생하는 곳”과 “외부로 영향이 전달되는 곳”을 함께 고려하는 방식으로 설치 위치를 선정해야 한다.

라. 가축분뇨처리시설의 ICT 기계·장비 설치 방향

가축분뇨처리시설은 축사보다 악취 발생 지점이 비교적 명확한 경우가 많으므로, 설치 위치는 외부 영향과 최종 배출지점을 중심으로 판단하는 것이 중요하다.

우선, 민원 지역 방향의 부지 경계는 실제로 냄새를 느낄 가능성이 높은 곳이므로 중요한 설치 후보 지점이 된다. 또한 탈취시설이나 처리설비를 거쳐 외부로 배출되는 구조라면, 악취저감시설의 최종 배출구에 장비를 설치하여 최종적으로 배출되는 악취 수준을 확인할 필요가 있다.

특히 처리시설의 경우, 내부 공정 중 어느 한 곳만 측정해서는 전체적인 악취 관리 상태를 정확히 파악하기 어려울 수 있다. 따라서 시설 특성에 따라 외부 영향 확인용(부지 경계), 시설 성능 확인용(최종 배출구) 중 어느 목적이 더 중요한지를 먼저 정하고, 그 목적에 맞는 위치를 선택해야 한다.

마. 양돈시설의 ICT 기계·장비 설치 방향

양돈시설의 암모니아 가스 측정 결과를 보면, 사육시설에서는 비육사, 육성사, 번식사 순으로 농도가 높게 나타났고, 분뇨처리시설에서는 분뇨저장조, 퇴비장 순으로 높게 발생하는 경향이 확인되었다.

즉, 돼지를 출하 직전까지 키우는 비육사에서 냄새가 강한 경우가 많고, 분뇨를 모아두는 분뇨저장조 역시 주요 악취 발생 지점이 될 가능성이 높다는 뜻이다.

따라서 양돈농가에서 장비 설치 위치를 선정할 때는 양돈시설 모든 축사를 동일하게 보지 말고, 냄새가 더 강하게 발생하는 축사와 분뇨시설을 우선 대상으로 삼아야 한다. 그래야 장비가 실제 현장 문제를 더 정확하게 반영할 수 있다.

1. 축산악취

악취란 감지한 사람이 불쾌감이나 혐오감을 느끼는 냄새를 의미하며 개인의 주관적인 판단에 따라 좌우되는 특성이 있다. 그중 축산악취는 가축의 소화기관, 가축분뇨 저장 및 처리 시 분뇨가 미생물에 의하여 혐기성으로 발효되면서 생성된다.

〈 장소별 축산 악취 발생 원인 〉

축사 내부	축사 외부	분뇨처리시설
- 과밀사육으로 인한 문제 - 분뇨의 혐기상태 - 사료 찌꺼지와 분진 - 가축의 털과 비듬 - 내부 유기물의 부패 - 높은 습도	- 저감시설 없는 배기구 - 축사의 개방면 노출 - 가축 이동통로 관리 소홀 - 분뇨 이송라인 노출	- 분뇨의 단순 퇴적 - 간헐적 폭기/교반 - 악취저감 시설 운영 미숙 - 퇴비사액비조 개방면

- 1) 축산악취의 주요성분으로는 암모니아, 아민류, 황화수소, 휘발성 지방산, 인돌, 스카톨, 페놀류, 메르캅탄류, 알코올, 카르보닐류 등이 있다. 개별의 물질들이 매우 낮은 농도로 분포하더라도 이 물질들의 전체적인 혼합물은 매우 강한 악취를 유발할 수 있다.
- 2) 축산악취의 가장 대표적인 물질은 암모니아(NH_3)이며, 특유의 톡 쏘는 악취가 강하기에 축산농가와 인근 민원지역에서 모두 예민하게 반응한다. 암모니아의 특성상 공기보다 가볍고 확산속도가 빨라 날씨가 맑은 날에는 주로 기류에 의해 높은 곳으로 확산되어 축사의 배기구 이외의 농장 내부에서는 쉽게 악취를 맡을 수 없는 특징이 있다.

3) 지정악취물질을 대상으로 축종별 악취기여도를 조사하였을 때, 축종별 주요 악취원인물질로서 우사는 암모니아, 황화수소, 트리메틸아민, 계사는 암모니아, 메틸머캅탄, 황화메틸, 돈사는 사육되는 돼지 종류에 따라 다르지만 대체로 황화수소, 메틸머캅탄, 암모니아의 악취기여도가 큰 결과가 나타났다.

〈 축종별 악취기여물질 순위 〉

구분		악취기여물질 순위(냄새세기)		
		1순위	2순위	3순위
소	한·육우	NH ₃ (2.8)	H ₂ S (2.8)	CH ₃ N, (CH ₃) ₂ N (2.0)
	젖소	NH ₃ (3.0)	H ₂ S (2.4)	CH ₃ N, (CH ₃) ₂ N (2.0)
양돈	모돈사	H ₂ S (3.7)	(CH ₃)SH (3.5)	NH ₃ (3.4)
	비육돈사	H ₂ S (4.1)	NH ₃ (3.7)	(CH ₃)SH (3.5)
가금	산란계	NH ₃ (4.0)	(CH ₃) ₂ S (2.8)	H ₂ S (2.3)
	육계	NH ₃ (4.1)	(CH ₃)SH (3.6)	(CH ₃) ₂ S (2.5)

(출처 : 축산시설의 축종별 악취물질 농도 특성과 악취도 평가, 환경영향평가 제 19-1, 2010)

* (CH₃)SH: 메틸머캅탄, CH₃N: 메틸아민, (CH₃)₂N: 디메틸아민, (CH₃)₂S: 황화디메틸

2. 축산악취 측정 ICT 기계·장비

축산악취 측정 ICT 기계·장비는 축사 및 가축분뇨처리시설에서 발생하는 악취 관련 가스와 주변 환경정보를 자동으로 측정·저장·전송하는 장비이다. 이를 통해 농가는 축산악취의 발생 정도를 감각이 아니라 수치와 데이터로 확인할 수 있으며, 악취가 심해지는 시간대와 장소 등에 따른 변화를 보다 객관적으로 파악할 수 있다.

축산악취 측정 ICT 기계·장비는 냄새 측정 이외 축산시설의 악취 관리체계를 데이터 기반의 실시간 관리 방식으로 전환하는 데 목적이 있다. 이를 통해 농가는 데이터 기반 환기 조절, 축사 청소, 분뇨 반출, 퇴비 관리, 악취저감시설 가동 여부

등을 효율적으로 운영할 수 있으며, 외부 민원 발생 시에도 객관적인 측사 운영을 설명하는 자료로 활용할 수 있다. 이러한 축산악취 ICT 기계장비 운영은 국민의 생활환경 개선과 지역사회 갈등 완화를 위한 중요한 관리수단으로 활용될 수 있다.

정부는 2017년부터 축산악취 측정 ICT 기계장비 지원사업을 추진해 왔으며, 2025년 기준 전국 821개소의 축산시설에 설치·운영되고 있다. 이는 축산악취 관리가 개별 농가의 경험에만 의존하는 수준을 넘어, 현장 데이터를 활용한 체계적인 관리로 발전하고 있음을 보여준다.

축산악취 측정 ICT 기계장비는 측정방식에 따라 크게 흡입식과 확산식으로 구분할 수 있다. 흡입식은 펌프 등을 이용하여 공기를 장비 내부로 빨아들여 측정하는 방식으로, 비교적 안정적이고 정밀한 측정이 가능하다. 반면, 확산식은 주변 공기가 자연스럽게 센서에 닿도록 하여 측정하는 방식으로, 구조가 간단하고 설치가 용이한 장점이 있다.

또한, 센서의 종류에 따라 전기화학식, 반도체식, 접촉연소식, 광학식 등으로 나눌 수 있으며, 각 방식은 측정 대상 가스, 반응속도, 정밀도, 유지관리 수준에서 차이가 있다. 예를 들어 암모니아 및 황화수소와 같은 주요 악취 가스의 관리가 목적이면 전기화학식 센서가 유리하며, 여러 지점의 악취 변화를 간편하게 확인하려는 경우에는 반도체식 센서가 활용될 수 있다.

또한, 메탄 등 가연성 가스 관리는 접촉연소식, 정밀한 장기 연속측정은 광학식 센서가 적합할 수 있다. 다만, 센서의 성능은 설치 환경, 유지관리 수준, 정기 교정 여부에 따라 달라질 수 있으므로 장비 선정 시 현장 여건을 함께 고려하여야 한다.

〈 축산악취 측정 ICT 기계·장비 측정 방식별 특징 〉

구분	측정원리	장점	단점 및 유의사항
흡입식	펌프·배관을 이용해 공기를 장비 내부로 빨아들여 분석	▪ 높은 정밀도 및 신뢰성 ▪ 먼지·습도 저감용 전처리 장치 구성 가능 ▪ 특정 지점의 배출 특성 명확히 파악	▪ 부속장치(펌프, 필터 등) 필요로 구조 복잡 ▪ 필터 막힘 및 배관 오염 시 오차 발생(유지관리비 수반) ▪ 안정적인 전원 공급 및 정기 점검 필수
확산식	주변 공기가 센서 표면으로 자연스럽게 확산되도록 유도하여 측정	▪ 구조가 단순하고 설치가 용이 (경제적) ▪ 현장 적용이 간편하고 소형화 가능 ▪ 다지점 설치에 유리	▪ 외부 환경(바람, 먼지 등)의 영향을 크게 받음 ▪ 위치에 따른 측정값 편차가 커 설치 위치 선정이 매우 중요 ▪ 국지적 변화엔 민감하나 공간 대표성 확보에 유의

〈 축산악취 측정 ICT 기계·장비 측정 센서별 특징 〉

구분	센서 구분			
	전기화학식	반도체식	접촉연소식	광학식
측정 원리	전극 내 화학반응에 따른 전기신호 측정	가스 접촉 시 표면의 전기저항 변화 측정	촉매 표면 연소 시 발생하는 열 변화 측정	가스의 빛(적외선 등) 흡수·산란 특성 이용
측정 가스	암모니아, 황화수소, 일산화탄소 등	암모니아, 황화수소, VOCs 등	메탄, 수소, 가연성 VOCs 등	메탄, 이산화탄소, 암모니아 등
장점	▪ 특정 가스 선택성 우수 ▪ 저농도 민감 반응 ▪ 빠른 응답속도	▪ 저렴한 가격 및 단순한 구조 ▪ 우수한 내구성 ▪ 소형화로 다지점 설치 용이	▪ 가연성 가스 측정 안정성 ▪ 누출 및 폭발 위험 감지에 특화	▪ 비소모성으로 긴 수명 및 장기 안정성 우수 ▪ 정밀도가 높고 오차가 적음
단점 및 유의사항	▪ 센서 수명이 짧아 주기적 교체 필수 ▪ 온·습도 및 타 가스 교차간섭에 취약	▪ 가스 간 명확한 구분이 어려움 ▪ 환경 (온·습도·먼지) 영향 큼 ▪ 정밀 측정보다는 추이 확인용	▪ 암모니아 등 악취 가스의 선택적 측정에 한계 ▪ 전문적인 유지관리 필요	▪ 고가의 장비 가격 ▪ 설치 환경 및 조건에 민감함 ▪ 전문적 운영 요구됨

축산악취 ICT 기계장비의 위치 선정 시에는 ① 축산시설의 지리적·환경적 특성, ② 축산관련시설 형태(환기방법), ③ 악취방지시설 설치유무 등을 파악하여 진행하여야 한다.

1. 축산시설의 지형적·환경적 특성

대한민국의 지형적 특성으로는 분지, 골짜기, 인공 구조물, 해안, 구릉지, 평지 등으로 나누어 볼 수 있다.

1) 분지형(Basin Terrain)

가) 지형적 특성: 사방이 산이나 높은 지형으로 둥글게 둘러싸여 있어 중심부가 움푹하게 파인 그릇 형태의 지형

나) 환경적 특성

- 외부 대기와의 교환 및 공기 순환이 지형적으로 차단되어 바람이 잔잔한 날이 많다.
- 야간 복사냉각에 의한 기온역전 현상이 가장 빈번하고 뚜렷하게 발생하며, 악취가 대기 중으로 빠져나가지 못하고 지표에 갇혀 장기 체류하는 대기 확산에 가장 취약한 구조다.

2) 골짜기/계곡형(Valley Terrain)

가) 지형적 특성: 양 옆이 산이나 능선으로 둘러싸여 있으며, 지표면을 따라 좁고 길게 형성된 지형

나) 환경적 특성

- 주·야간의 기온차에 의한 국지적 순환 기류인 산곡풍(낮: 골짜기 위로 향하는 곡풍/밤: 산 아래로 향하는 산풍)의 지배를 강하게 받는다.
- 특히 야간에 차가운 하강 기류를 타고 악취가 계곡 하단부(주거지 등)로 밀려 내려와 좁은 구역에 고농도로 집중된다.

3) 인공 구조물(Urban Structure)

가) 지형적 특성: 고층 건물, 아파트 단지, 대형 축사 및 산업 시설 등 거대한 인공 건조물이 불규칙하게 밀집되어 있어 원래의 자연적인 바람길을 물리적으로 차단하고 변형시키는 지형

나) 환경적 특성

- 빌딩풍 및 와류 발생: 바람이 좁은 건물 사이를 통과하며 풍속이 급증하거나, 거대한 건물 뒤편(바람 그늘)에 강한 소용돌이가 생겨 악취가 흩어지지 않고 갇히는 현상(후류 현상)이 발생한다.
- 열섬 현상(Heat Island): 콘크리트 및 아스팔트의 열 흡수로 인해 주변보다 온도가 높아져 독자적인 상승 기류가 형성되며, 이로 인해 악취의 확산 패턴이 자연 지형과는 전혀 다르게 매우 복잡해진다.

4) 해안형(Coastal Terrain)

가) 지형적 특성: 하천, 호수, 댐, 바다 등 대규모 수계와 인접하여 수면과 육지가 맞닿아 있는 지형

나) 환경적 특성

- 물과 육지의 비열 차이로 인해 낮(물→육지)과 밤(육지→물)의 풍향이 뚜렷하게 교차하는 해륙풍/수륙풍이 발생한다.
- 지속적인 수분 공급으로 습도가 높아 악취 물질이 공기 중에 오래 체공하며 인체의 후각 체감도를 높이고, 안개 발생 시 대기 확산이 심각하게 저해된다.

5) 구릉지형(Hilly Terrain)

가) 지형적 특성: 완만한 경사, 언덕, 평지가 불규칙하게 혼재되어 있는 지표 굴곡이 있는 지형

나) 환경적 특성

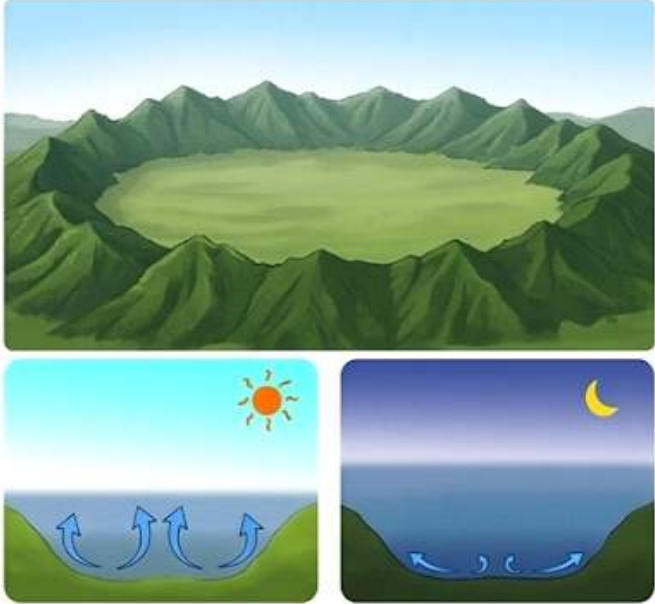
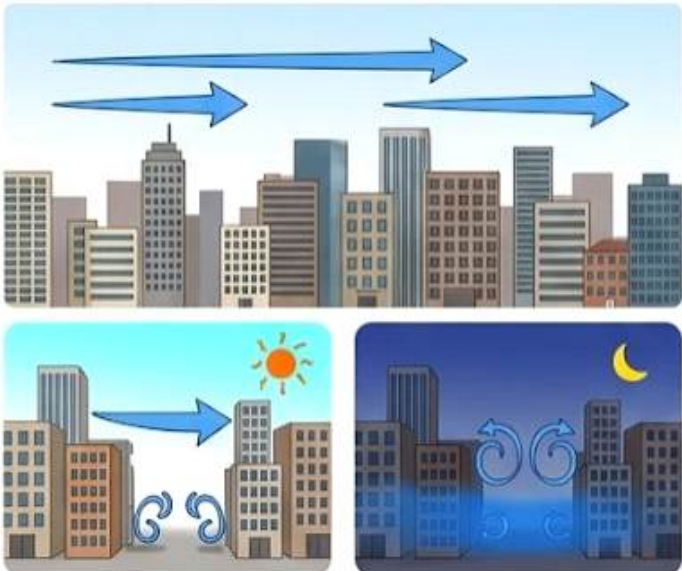
- 지표 마찰과 지형 굴곡으로 인해 국지적인 기류 왜곡 및 와류(소용돌이)가 자주 발생한다.
- 기류가 언덕을 넘어가면서 능선 반대편(바람 그늘 지역)에 대기 정체 구역이 형성되어 악취가 누적되기 쉽다.

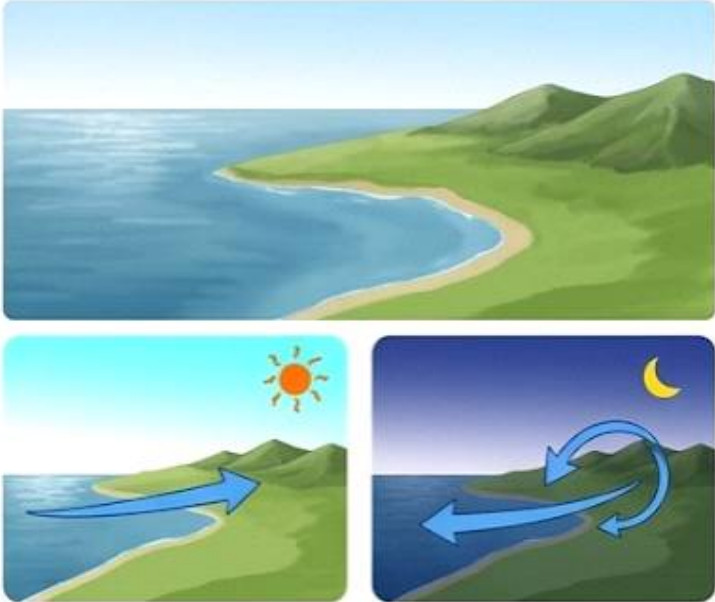
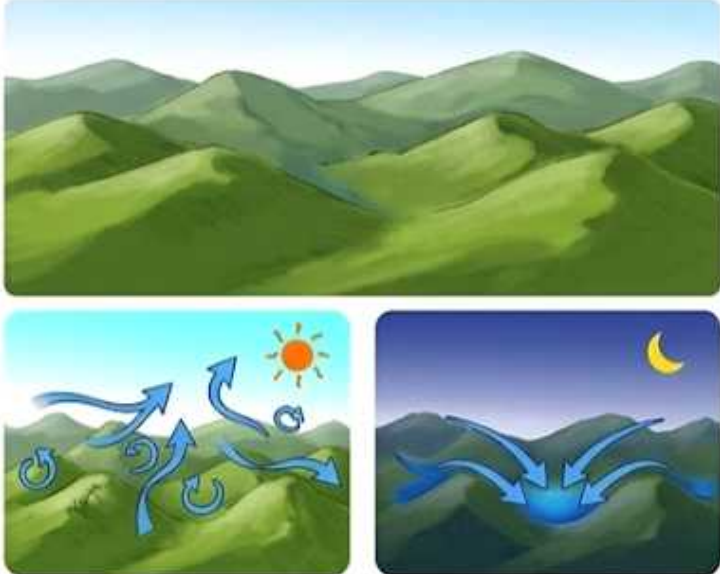
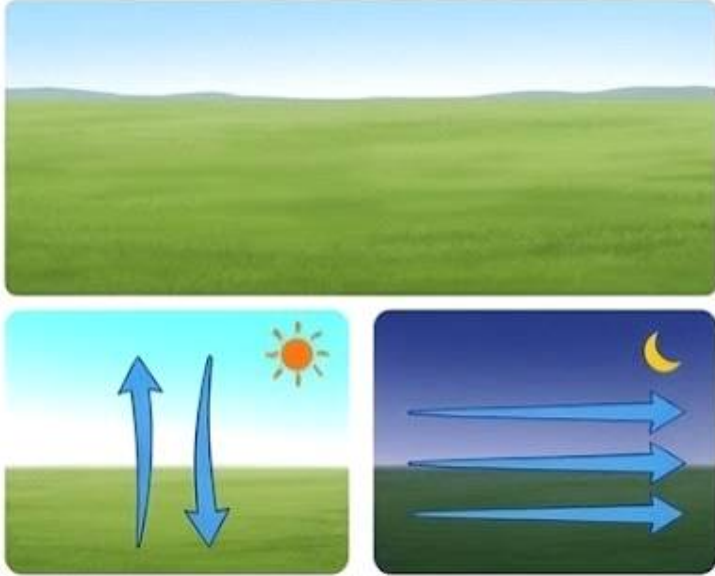
6) 평지형(Flat Terrain)

가) 지형적 특성: 산이나 뚜렷한 장애물이 없고, 기복이 적게 열려 있는 개방된 지형

나) 환경적 특성

- 주 풍향과 풍속에 따라 악취의 확산 방향 및 거리가 직관적으로 결정된다.
- 야간 및 새벽 시간대 대기 안정도 증가(역전층 형성) 시, 악취가 상층부로 확산되지 못하고 지표면에 낮게 깔려 광범위하게 체류할 위험이 높다.

분지	
골짜기	
인공구조물 (도시)	

해안	 The diagram for '해안' (Coast) shows a coastal landscape with a bay and green hills. Below the main image are two smaller panels: the left panel shows a sun and a blue arrow pointing from the sea towards the land; the right panel shows a moon and blue arrows indicating wind flowing from the land towards the sea.
구릉지	 The diagram for '구릉지' (Rolling hills) shows a landscape of rolling green hills. Below the main image are two smaller panels: the left panel shows a sun and blue arrows indicating wind flowing up the slopes of the hills; the right panel shows a moon and blue arrows indicating wind flowing down the slopes of the hills.
평지	 The diagram for '평지' (Flat plain) shows a flat green plain. Below the main image are two smaller panels: the left panel shows a sun and two vertical blue arrows, one pointing up and one pointing down; the right panel shows a moon and three horizontal blue arrows pointing from left to right.

〈지형별 악취 영향 위험도 순위〉

1위



분지 지형 (Basin) - 최악의 정체

미기상 특성: 강력한 기온 역전층 형성, 바람 약함

악취 영향 특성: 지표면 방출 악취가 대기로 확산되지 못하고 **최대 농도로 장시간 축적**

****악취 정체 및 고농도 상습 발생 가능성 높음****

2위



골짜기 지형 (Valley) - 집중 운반

미기상 특성: 야간 산풍/냉기류 하강 발달됨

악취 영향 특성: 악취가 냉기류를 타고 **골짜기 하류 지역으로 좁고 길게 집중 이송**되어 국지적인 고농도 악취 민원이 발생할 빈도가 높을 가능성 큼

3위



인공 구조물 (Urban Structure) - 체류

미기상 특성: 복잡한 건물 배열, 거리 협곡(Street Canyon) 현상

악취 영향 특성: 거리 협곡 내 **순환 와류가 악취를 지표면 근처에 체류**하여 보행자에게 직접적인 고농도 노출을 일으킴으로써 악취 민원 발생 가능성 있음

4위



해안 지형 (Coastal) - 반복 노출

미기상 특성: 주야간 해륙풍 순환, 주기적인 풍향 변화

악취 영향 특성: 배출원에서 확산된 악취가 해륙풍 순환에 의해 다시 배출 지점 주변으로 **제순환(Recirculation)**되어, 반복적이고 장기적인 악취 민원에 노출 될수 있음

5위



구릉지 (Hilly) - 국지적 침체

미기상 특성: 불규칙적인 와류, 작은 요지(웅덩이)에 냉기류 집적됨

악취 영향 특성: 전반적으로 악취 확산은 양호하나, 야간에 악취 덩어리가 구릉 사이의 **낮은 지역에 일시적으로 수렴**하여 국지적 민원 발생 가능성 있음

6위



평지 지형 (Plain) - 최적의 확산 환경

미기상 특성: 지형 영향 최소화, 종관풍 및 대류 확산이 지배적

악취 영향 특성: 바람이 불 경우 수평/수직적인 **확산이 원활**하여 대기중 악취가 정체되거나 집중될 위험이 거의 없음

2. 축종별 환기형태

가. 각 축종별 축사의 환기시스템에 따라 내부공기의 흐름과 냄새가 빠져나가는 주경로가 완전히 달라진다. 따라서 우리 농장이 어떤 환기 방식을 쓰고 있는지 정확히 파악해야, 냄새가 가장 많이 모여서 나가는 '배기구'나 '피트 주변' 등 최적의 악취 측정 위치를 선정할 수 있다.

- 1) 우사는 개방형 환기 형태가 대부분으로 자연환기, 기계환기로 구분하여 설치 위치를 선정한다.

〈 우사 환기 〉

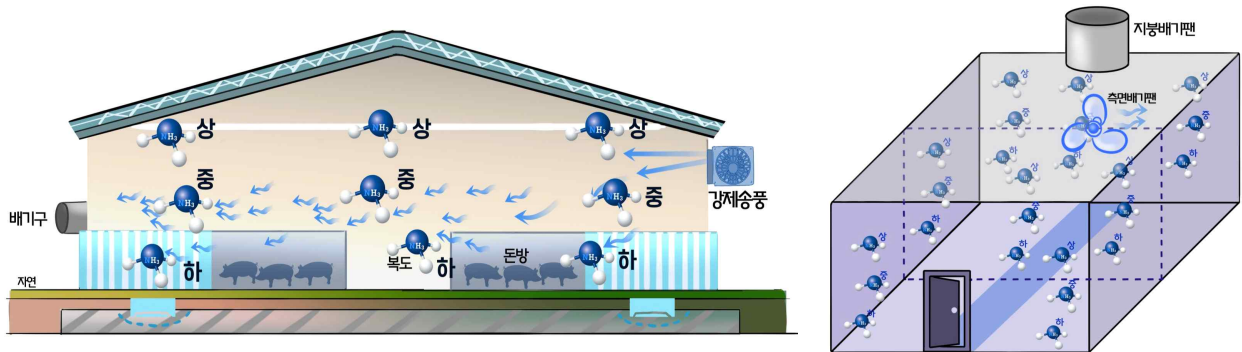
환기시스템	내용
자연	▪ 건물(우사) 배치와 관련이 있으므로 서로 멀리 떨어져 있어야 함 ▪ 우사와 우사를 연동으로 배치하는 것은 내부 공기가 정체하는 현상이 발생할 수 있어 여름철 고온에 의한 스트레스와 악취로 인한 피해를 입을 수 있음
기계식	▪ 송풍팬이나 대형 선풍기를 이용한 송풍 방법 ▪ 우사 내의 공기순환을 통해 환경을 개선하고 고온 스트레스를 방지

(출처: 한우협회)

- 2) 돈사는 밀폐형(강제환기), 개방형(자연환기) 축사로 구분되며 각 형태별 설치 위치를 구분하여 설치한다.

가) 농촌진흥청에서는 돈사 형태(무창, 개방)에 따른 공기유속 및 암모니아 농도를 측정한 연구를 진행하였다. 돈사 내부에서 입기와 배기에 따라 공기유속과 암모니아를 측정한 위치는 아래 그림과 같다.

〈돈사 내 측정지점〉



(출처: 농촌진흥청, 2004)

- (1) 환기 형태별 공기유속 측정결과로 무창돈사에서 바닥의 공기유속은 측벽덕트 입기 측벽, 피트 배기에서 개방 돈사에서는 덕트입기, 지붕 자연배기에서 양호한 공기유속이 나타났다.

〈 환기 형태별 공기 속도 및 암모니아 농도 〉

(단위: m/s)

환기방식			내용								
			전			중			후		
	입기	배기	상	중	하	상	중	하	상	중	하
무창	측벽하단	측벽	2.3	1.6	0.2	0.8	0.5	0.2	0.6	0.4	0.2
	측벽덕트	측벽, 피트	6.3	2.4	0.5	6.9	2.7	0.6	6.5	2.8	0.6
개방	중계팬	자연	1.8	3.5	0.2	1.3	2.9	0.3	1.5	2.2	0.2
	덕트입기	지붕, 자연	5.8	1.8	0.4	6.2	2.1	0.5	6.4	2.3	0.5

(출처: 농촌진흥청, 2004)

- (2) 암모니아 가스의 경우 개방형에서는 차이가 없으나, 기계환기 방식에서는 배기구가 설치된 돈사 후면 부분의 암모니아 가스가 높게 측정되었다.

〈 환기 형태별 암모니아 농도 〉

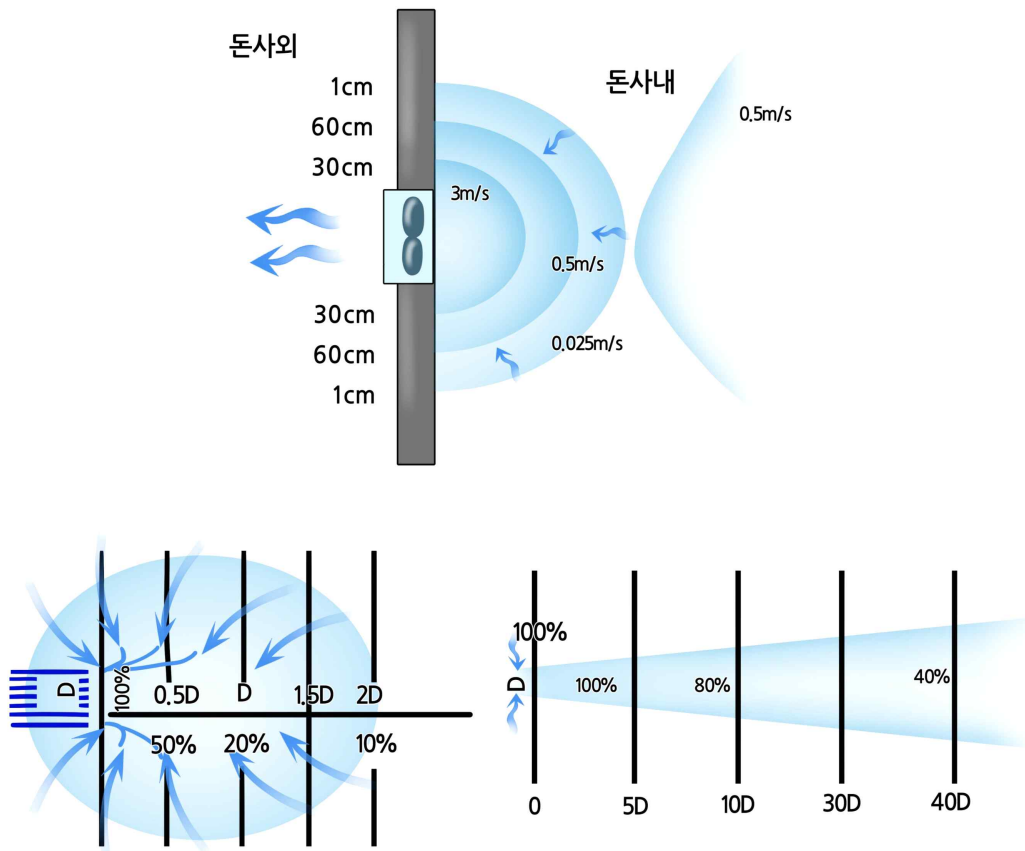
(단위: ppm)

환기방식			조사지점			평균
입기		배기	전	중	후	
무창	측벽하단	측벽	18	21	22	20.3
	측벽덕트	측벽, 피트	15	17	18	16.6
개방	중계팬	자연	14	15	15	14.6
	덕트입기	지붕, 자연	13	14	13	13.3

(출처: 농촌진흥청, 2004)

- (3) 돈사외부에서의 공기 속도 분포는 배기팬 직경의 5배 거리의 지점까지 기류 분포가 100% 유지되었고, 직경의 40배가 떨어진 지점에서도 40% 정도의 기류 분포가 유지되었다.

〈돈사 내외부의 공기속도 분포〉



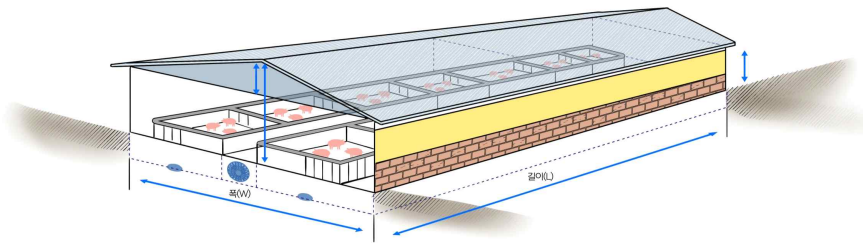
(출처: 농촌진흥청, 2004)(출처: 대한한돈협회)

나) 위의 연구결과를 기반으로 돈사의 ICT 설치위치를 다음과 같이 선정한다.

돈사 외부 측정 위치

- 배기구에서 배출(무창)되는 암모니아 가스를 측정하기 위해서는 배기구를 바라보고 팬 직경의 5배 거리 내에서 측정할 수 있도록 장비를 설치
 - 배기구 측면 등에 설치 시 암모니아 가스 측정에 제한
- ex) 직경 30cm 팬 기준 150cm 이내 배기구를 바라보는 위치에 ICT 장비 설치하고, 배기구(측면)가 여러 곳인 경우 입구를 기준으로 측사 중, 후반 지점 중 1개 선택
- 자연환기(원치 돈사)의 경우 환기량, 측사 위치, 지형 등을 고려하여 공기가 배기되는 돈사 외부 위치에 설치(지붕환기의 경우 배출구 내외에 설치)
 - * 건물이 많은 밀집지역에서의 바람은 돈사 높이 3배 수평거리의 범위까지 영향

〈자연환기방법(돈사 폭 8m 기준)〉



돈사 내부 측정 위치

- 배기방식(측벽, 피트)에 따라 측사를 전, 중, 후로 구분하여 측사 중간 또는 후단 부분(길이 2/3지점)이나, 배기팬 전단에 설치하고, 측정위치의 높이는 암모니아 가스 등의 특징, 사육환경 관리를 위해 돼지 체고보다 30cm* 높은 지점(측벽 1/3지점, 1m)에서 측정
 - 1기압, 0°C기준 순수한 산소의 무게는 1,429g/m³이며, 암모니아 가스는 760g/m³로서 순수한 공기나 산소보다 가벼운 특성을 지님

〈 유해가스의 돈사 내 허용농도 〉

구분(ppm)		암모니아	황화수소	이산화탄소
최대허용농도	사람	25(TWA), 35(STEL)	10(TWA), 15(STEL)	5,000(TWA), 30,000(STEL)
	돼지	11	5	1,500
겨울철 돈사내 농도		20	5이하	3,500

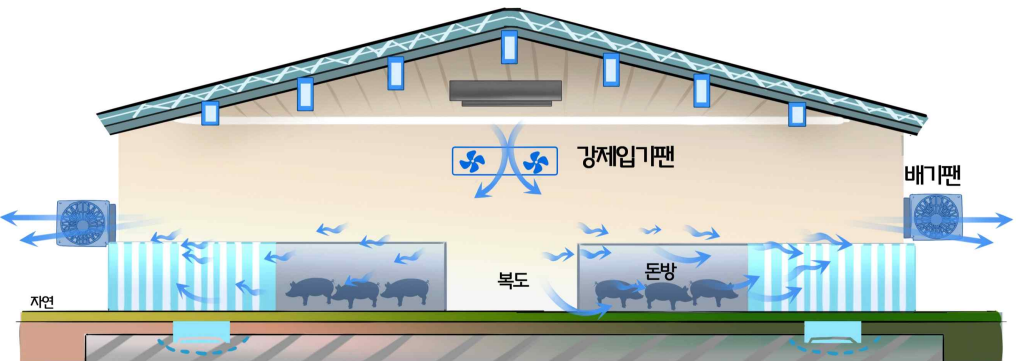
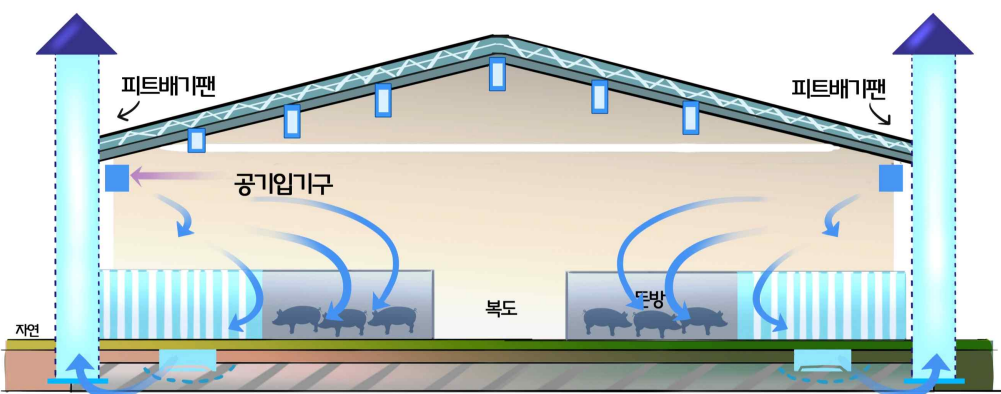
** 참고: Donham 등(1997), 고용노동부 고시 「화학물질 및 물리적 인자의 노출기준」

- 개방형 돈사의 경우 여름철 기준 측사 주변 바람 방향을 고려하여, 공기가 배기되는 위치에 설치(지붕배기의 경우 공기가 배출되는 배기구 위치에 설치)

다) 돈사가 밀폐형(강제환기)인 경우 환기시스템에 따라 설치 위치를 선정한다.

〈 돈사 환기(강제환기) 〉

환기시스템	내용	
음압	돈사 내 공기압을 음압으로 만들어 공기가 유입되고 배기팬으로 배출	
	장점	- 설치비 및 유지비가 비교적 저렴함 - 입기구의 크기와 각도 조절만으로 신선한 공기를 돈사 내부에 고르게 분산시키기 용이함
	단점	- 건물의 철저한 밀폐 상태가 요구되며, 틈새 발생 시 차가운 외풍 유입으로 돼지의 호흡기 질환 유발 위험이 큼 - 겨울철 환기 효율 유지를 위한 주기적이고 철저한 틈새 점검 및 관리가 필수적임
양압	돈사 내로 공기를 강제 유입시켜 배기구로 배출시키는 방식	
	장점	- 건물의 기밀성이 낮아도 외부 찬바람 유입을 완벽히 차단함 - 입기구에 방역 필터 및 쿨링패드 설치가 용이하여 질병차단에 유리함
	단점	- 내부 부식성 가스와 습기가 틈새로 스며들어 건물 조기 부식 위험이 큼 - 겨울철 실내외 온도 차로 인한 벽체 내부 결로(물방울) 발생에 취약함

등압 절충형	돈사 내를 양압으로 만들고 동시에 팬을 사용하여 강제 배기 시키는 방식	
	장점	- 돈사 내 공기흐름이 빠르고 환기 효율이 좋음 (사육밀도가 높은 곳에서 활용도 높음) - 돈사 내의 압력 상태를 임의로 조성할 수 있으며 송풍량 손실이 적음 (환기와 난방의 결합이 용이)
	단점	- 입기 및 배기 팬 동시 설치로 인한 고가의 초기 설치비 및 유지비(전기세) 발생 - 정밀한 입·배기량 컨트롤러 세팅이 요구되어 관리에 전문적인 지식 필요
		
피트배기	돈방 바닥아래 피트 부위로 배기하는 방식	
	장점	분뇨에서 발생하는 악취를 줄이고 바닥면의 보온과 건조에 좋음 (겨울철 돈사 내 공기흐름을 유지해줌)
	단점	- 고농도의 악취, 먼지, 수분에 웬이 지속 노출되어 부식 및 고장이 잦음 (주기적인 청소 및 방수·방진 웬 사용 필수) - 여름철 등 대량의 환기가 필요한 시기에는 피트배기만으로 대처가 어려우며, 반드시 벽면 또는 지붕 배기 시스템과 병행하여 운영해야함
		

3) 계사는 밀폐형(터널식, 클로스플로우, 터보식, 증산식 등) 및 개방형으로 구분하여 설치한다.

4) 터널식 환기 시설은 공기가 최종적으로 몰려 나가는 끝부분(대형 배기웬 앞)의 악취 농도가 가장 높으므로 해당 지점에 설치하여야 한다.

5) 지붕 배기식 환기는 냄새가 지붕 위 배기구 근처에서 확산되므로, 민원 발생 방향(풍하측)을 고려하여 외부 부지 경계선에 측정기를 설치하여야 한다.

〈 계사 환기 〉

환기시스템	내용	
터널식	배기팬을 계사의 한쪽 끝에 설치하고 입기구를 다른 쪽 끝에 설치하거나 양쪽 벽에 설치하는 방식	
	장점	- 여름에 풍속을 빠르게 해서 내부 온도를 낮출 수 있고 비용 저렴함 - 탁한 공기, 습기, 유해가스를 단시간에 외부로 완전 배출함
	단점	겨울철에 찬 공기 유입과 속도가 빨라 호흡기 질병 우려와 입·배기구 사이의 온도차가 큼
크로스플로우 (cross flow)	한쪽 벽에 입기구를 설치하고 반대편 벽으로 배기팬을 설치하는 방식	
	장점	- 겨울철 입·배기구의 온도차가 크지 않으며 폭이 넓은 계사에 유리 - 환절기(봄·가을) 및 입추 초기(병아리) 공기 공급에 가장 적합함
	단점	공기의 속도가 느리고 사각지대가 발생하며 체감온도를 낮추기 어려워 여름철 대안 필요
터보식	무창형 고상식 계사의 1층 계분 피트 양쪽 벽에 배기팬을 설치하여 계사 내의 공기를 강제로 배출	
	장점	- 공기가 계분더미 위를 지나가며 계분을 건조시키고 온도편차를 극소화 시킴 - 겨울철 난방비 절감에 매우 유리함
	단점	공기의 속도가 빠르지 않고 사각지대가 발생해 여름철 대안 필요
지붕배기식	계사 바닥을 통하여 입기하고 지붕을 통해서 배기됨	
	장점	양쪽 벽면 바닥·상단의 입기판을 개폐하여 입기하기에 계절별로 환기방식을 달리할 수 있음
	단점	2층 구조로 되어 있어 건축비가 많이 소요되며 운용이 까다로움 - 풍속이 약해 여름철 고온기에 단독 사용 불가

(출처: 퓨리나 축산정보, 국립축산과학원, 농림축산식품부)

나. 개방형 방식이 대부분인 우사 및 계사는 가축분뇨를 처리하는 퇴비장 및 축사를 기준으로 악취민원이 발생하는 부지경계 또는 축사외부에 설치한다.

다. 양돈의 경우 축사외부 및 내부에 구분하여 장비를 설치하고, 설치 위치는 아래의 사항을 고려하여 장비를 설치하도록 한다.

3. 악취방지시설 설치 유무

- 1) 축산시설 외부에 악취방지시설이 설치되어있는 경우 시설을 통과한 이후 저감된 악취의 측정이 가능하도록 센서를 설치하여야 한다.

시설유형	현장사진	주요 특징
바이오필터		■ 바이오필터 충전재 - 톱밥, 우드칩, 왕겨, 벚짖 등 ■ 바이오필터 효율: 70~85% 이상 저감 (국립축산과학원, 2006)
바이오커튼 + 이산화염소장치	 + 	■ 무창돈사 외부에 바이오커튼 설치 ■ 바이오커튼 내부에 이산화염소 분무장치 설치 ■ 악취저감효율 - NH3 돈사내부 25ppm → 돈사외부 1ppm이하
(악액) 세정액 Bio-scrubber		■ 악액 세정액 또는 물활용 * 황산, 이산화염소 등 ■ 악액을 이용해 악취성분 세정효과 개선함 - 황산 세정액의 경우 황산암모늄을 액비화조로 환원함
악액 세정식 터널 탈취시스템	  악액 세정액 터널식 탈취	■ 토목 구조용 터널식 탈취 - 초기 투자비 절감 - 터널식 탈취시스템 내 체류시간을 높여 처리효율을 개선

악취저감시설을 고려한 ICT 장비 설치 위치

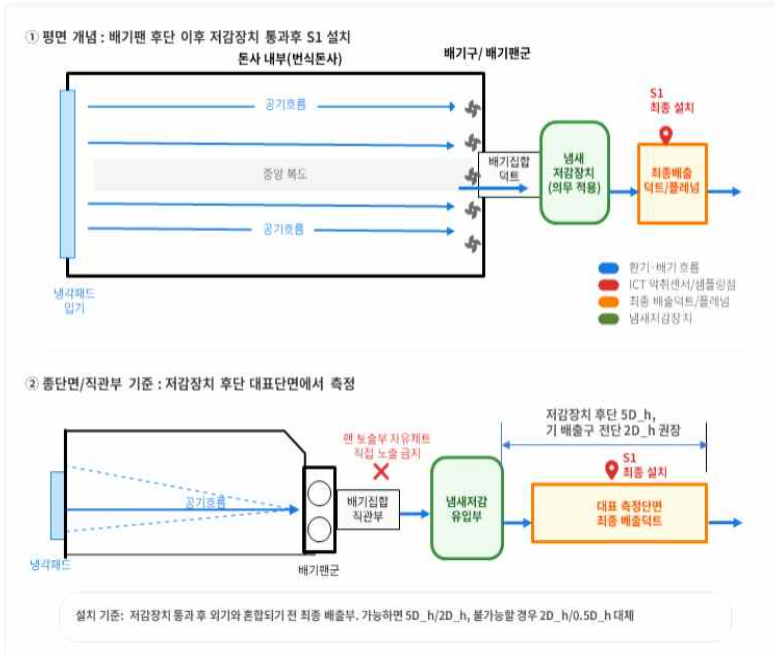
- 악취저감시설이 설치된 농장 및 시설의 경우 악취가 최종 탈취되는 구간에 ICT 장비를 설치하여 악취저감 시설의 이상 유무 등을 체크하고, 운영시간 등을 파악하여 효과적인 운영이 가능

2) 농림축산식품부·농협경제지주(2024)는 축산현장의 생육 및 질병예방, 환경개선, 에너지 효율 등을 고려하고 사육환경의 자동제어가 가능한 표준 축사 설계도를 제작하였다. 표준화 축사의 대지 조건은 평지로 가정하였고, 축종별 중복되는 표준 축사형식은 환기 방식이 유사한 대표 도면 1종에 대해 제시하였다.

본 매뉴얼은 대표 표준축사를 선정하고, 기계배기 축사에 대해서는 악취저감장치를 통과한 처리공기가 외부 대기와 혼합되기 직전의 최종 배출구 농도를 모니터링하기 위한 센서 위치(Environment Agency, 2022; US EPA Method 1)를 배기구 악취 측정 ICT 기계·장비 설치 위치로 제안하였다. 표준설계도 기반 설치 위치 재설정은 센서 본체보다 가스 샘플링 흡입부의 위치가 중요하다는 원칙을 제시하였다. 축산현장은 분진, 습기, 세척수, 부식성 가스의 영향을 크게 받기 때문에 센서 본체는 보호함 또는 제어반에 설치하고, 흡입관을 대표 배기 지점까지 연장하는 방식이 합리적이다.

가) 돈사와 계사 등 강제환기 축사는 배기팬 자유제트가 외기와 혼합된 이후의 불안정한 지점보다, 냄새저감장치 또는 집진막을 통과한 최종 배출구 후단에서 측정하는 방식을 제안하였다.

〈 돈사2(08-번식) ICT 약취센서 설치 위치 〉



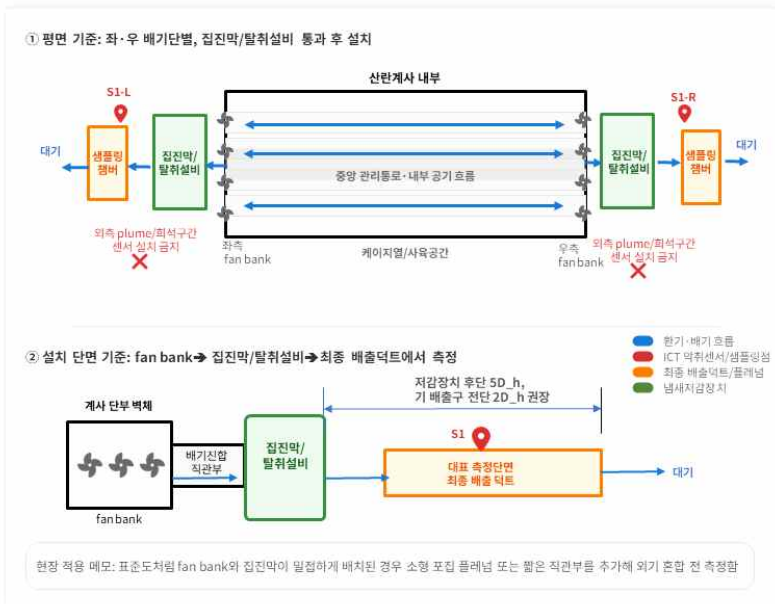
핵심 배치 기준

- 평면 기준**
배기팬 뒤 또는 저장장치 유입부 이후 **최종배출구** 저장장치 통과 후 최종 배출덕트/플레넘에 S1 설치
- 단면 기준 (직관부)**
가능시 저장장치 후단 5D_h, 배출구 전단 2D_h 확보
공간 부족시 2D_h, 0.5D_h 대체 적용
- 개방형 저장장치**
바이오커튼, 필터면은 포집 후두/플레넘을 설치한 뒤 그 출구 직관부에서 측정

운영 체크리스트

- ✓ 외기 혼입, 역류, 우수(물) 유입, 응축수 배출여부 점검
- ✓ 센서 본체는 보호함 내부, 흡입부만 최종 배출구 덕트 대표 단면에 고정
- ✓ 초기 시운전 시 유속, 농도 편차 확인 후 대표점 확정

〈 계사2(08-산란) ICT 약취센서 설치 위치 〉



핵심 배치 기준

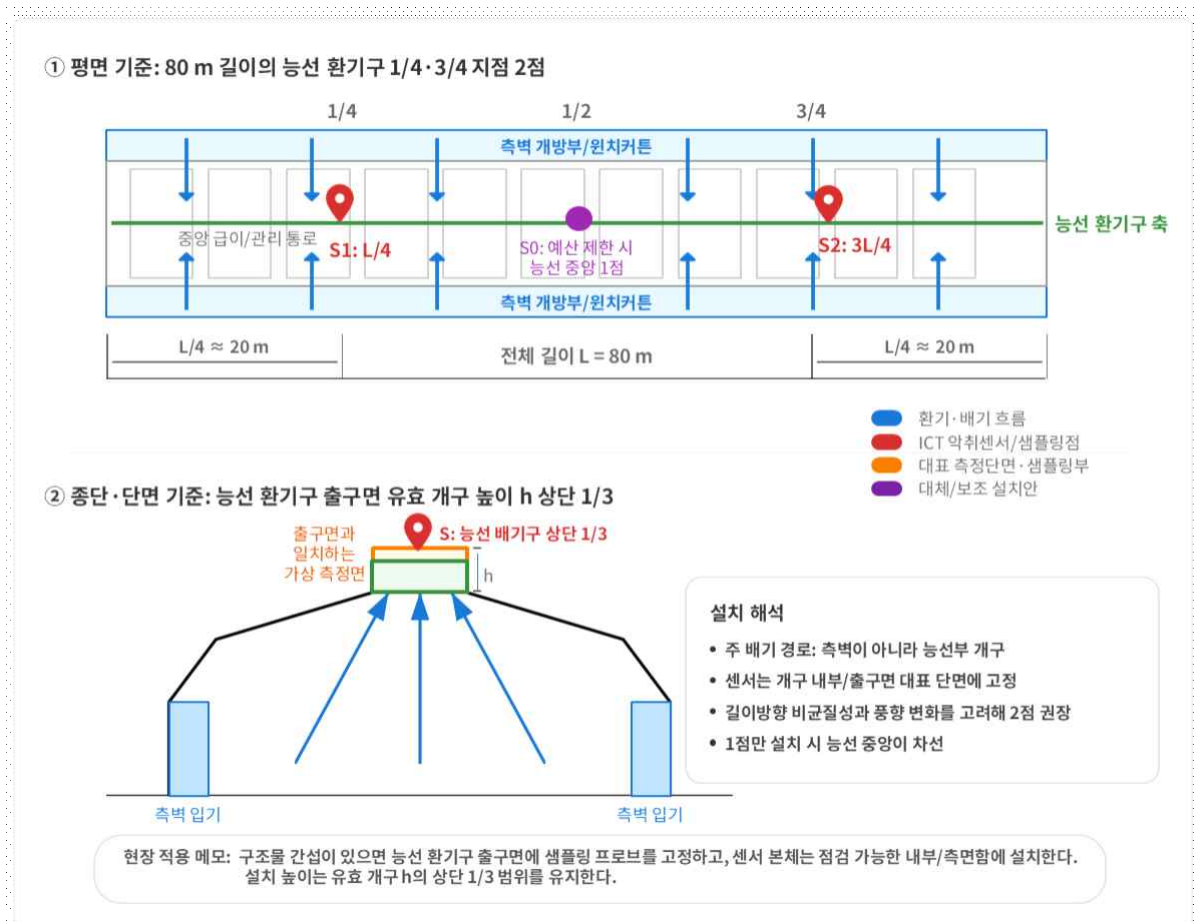
- 평면 기준**
좌·우 배기단별 최종 배출구1점씩 **총 2지점 설치** 집진막/탈취설비 통과 후, 외기 혼합 전 측정
- 단면 기준 (직관부)**
저장장치 후단 5D_h, 배출구 전단 2D_h 확보 (불가 시 **후단 2D_h · 전단류 0.5D_h** 적용)
- 통합 측정**
단일 센서 사용 시 좌우 흡입라인을 2포트 전환 또는 혼합 매니폴드로 평균화

주의 사항

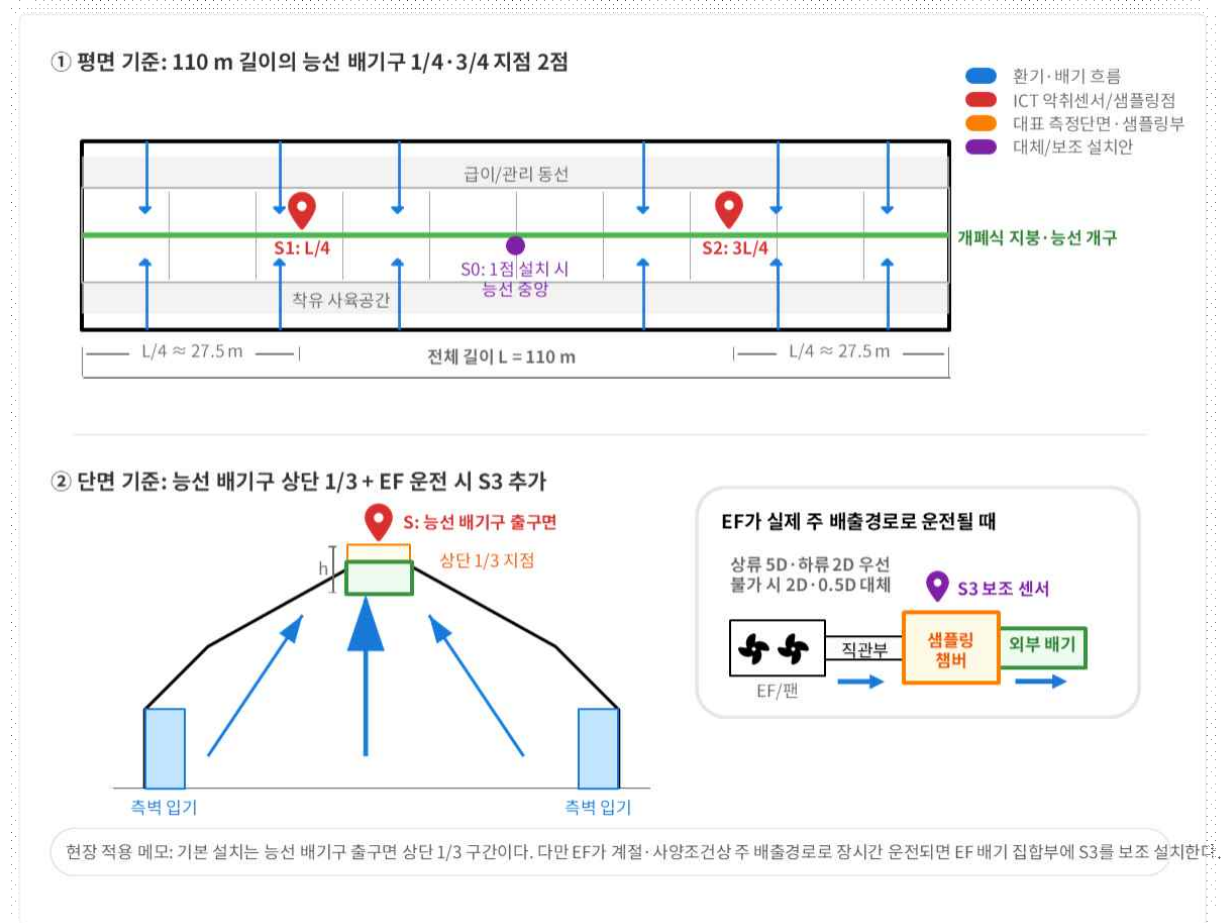
- ⊘ 집진막 외측 **plume(희석구간)** 및 건물 끝단 외기 구역에는 센서 직접 설치 금지
- ✓ 좌·우 배기단이 구조적으로 분리된 경우, 반드시 2점 측정 원칙 준수
- ✓ 포집 플레넘 설치 후 유속 편차우수유입·역류 여부 확인

나) 한우사와 젓소사 등 자연환기 축사는 능선부 배기구 출구면과 유효 개구 높이의 상단 1/3 구간을 대표 위치로 설정하고, 길이 방향의 비균질성을 고려하여 1/4 지점과 3/4 지점에 복수 설치하는 방안을 제시하였다. 여기서, 개방형 시설 축사에 배기형 환기팬(Exhaust fan)이 설치된 경우 와류와 희석효과를 유의해야하며, 팬이 공기를 밀어내는 방향(Downwind)의 끝단에 센서를 배치해 축사 전체를 통과하는 데이터를 측정할 필요 있다.

〈 한우사3(98-한우-나) ICT 약취센서 설치 위치 〉



〈 우유사1(98-유우-라) ICT 악취센서 설치 위치 〉



3) 환경부의 가축분뇨 자원화시설 표준설계도면, 공공처리시설 설치 및 운영관리 지침, 악취방지법 시행규칙 별표 3의 배출구·부지경계 구분 개념, 축산환경관리원의 악취측정 ICT 기계·장비 위치선정 매뉴얼 및 설치규격을 종합하여 가축분뇨자원화시설을 규모에 따라 악취측정 기계·장비의 설치 위치를 제안하였다.

가) 농가형 자원화시설은 퇴비화·발효동, 고액분리·전처리부, 액비저장조, 퇴비 보관·반출부 등에서 발생한 악취를 하나의 탈취팬 또는 소규모 저감장치로 모아 배출하는 구조가 많다. 이 경우 최종 후단 배출구와 하풍측 부지경계를 연결하는 단순한 확산축을 정확히 잡는 것이 가장 중요하다.

〈 농가형 자원화 시설 ICT 센서 설치 위치 제안 〉

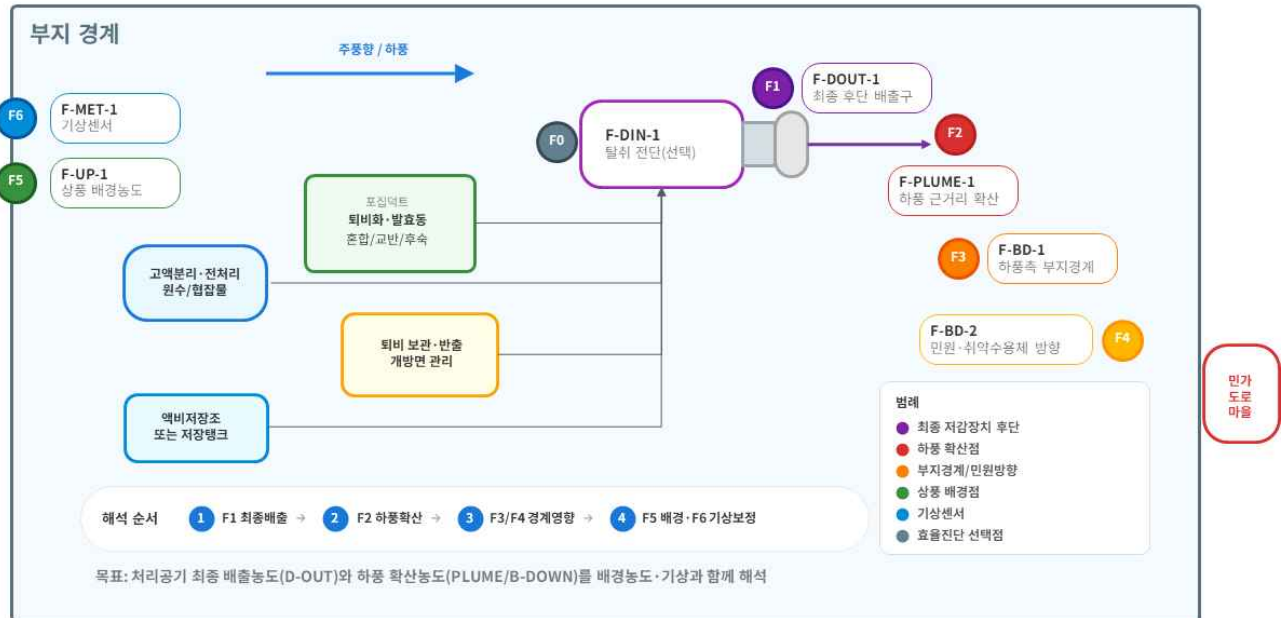
센서 ID	위치명	설치위치	우선순위	설치 목적
F-DOUT-1	최종 저감장치 후단	세정탑 바이오필터·활성탄·탈취팬 등 마지막 장치 후단 배출덕트 또는 굴뚝	필수 1	저감장치 통과 후 최종 배출농도 및 이상징후 확인
F-PLUME-1	하풍 근거리 확산점	최종 배출구에서 주풍향으로 이어지는 시설 내부 열린 공간, 지붕 하풍측, 건물 하풍 모서리	필수 2	배출 직후 외기 희석·확산 농도 확인
F-BD-1	하풍측 부지경계	주풍향 기준 약취가 외부로 나가는 경계부	필수 3	외부 영향 대표농도 및 민원 대응
F-UP-1	상풍측 배경점	시설 배출 영향이 적은 반대편 경계 또는 유입풍 방향	필수 4	배경농도 보정 및 외부 약취원 영향 분리
F-MET-1	기상센서	건물·수목 간섭이 적은 개방 지점, 가능하면 배출구 인근 상부	필수 5	풍향·풍속·온습도 기반 확산 해석
F-BD-2	민원방향 경계점	인근 민가·도로·마을·작업자 통행로 방향 경계	권장	민원 가능 방향 선제 모니터링
F-DIN-1	탈취장치 전단	저감장치 유입덕트 또는 포집덕트 합류부	선택	저감효율·파과 진단

〈 자원화시설 저감장치 유형별 배출구 농도 측정 선정위치 제안 〉

저감장치 유형	D-OUT 선정 위치	추가 고려사항
약액세정탑	미스트 제거부 이후, 최종 배출덕트 또는 굴뚝 측정공	약액 미스트와 응축수가 센서에 직접 유입되지 않도록 보호
바이오필터	표면배출형은 대표 배출면 또는 포집 후드 후단, 덕트형은 최종 배출덕트	개방형 표면은 단일점 대표성이 낮아 PLUME 및 경계점 해석이 중요
활성탄 흡착탑	마지막 활성탄 모듈 후단	전단·후단 비교로 파과 및 교체시점 판단 가능
탈취팬/분무 단독	팬 토출부 후단 + 하풍 확산점	저감효율 판단보다 확산농도와 부지경계 영향을 우선 확인
다단 저감장치	마지막 저감단 이후, 대기 방출 직전	중간단 후단을 최종 배출농도로 오인하지 않도록 계통도에 명시

〈 농가형 자원화시설 최종 저감장치 후단 및 확산경로 ICT 악취센서 위치 〉

농가형 자원화시설-최종 저감장치 후단 및 확산경로 ICT악취센서 배치 개념



나) 공공처리시설은 여러 농가에서 수집된 가축분뇨가 차량으로 반입되고, 전처리와 주처리, 슬러지 후처리, 탈취설비가 하나의 플랜트 안에서 동시에 운영되기 때문에 “악취가 발생하는 점”, “포집되는 점”, “처리되어 나가는 점”, “부지 밖으로 확산되는 점”을 분리해 모니터링해야 한다.

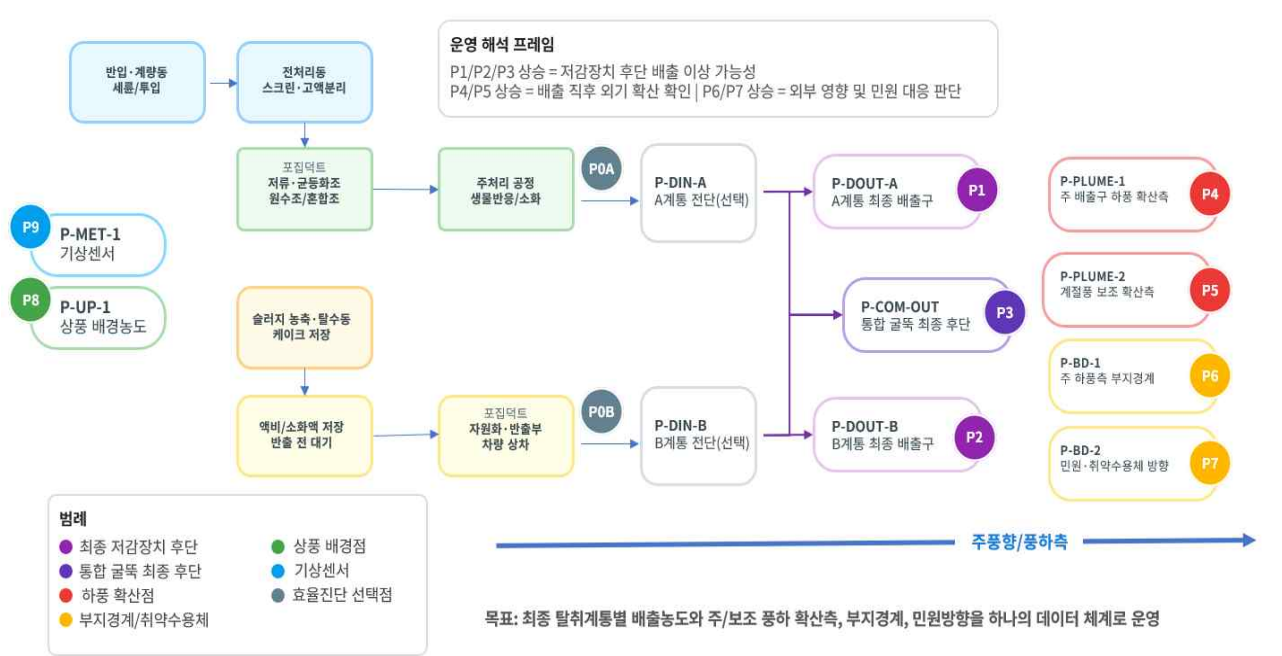
〈 공공처리시설 ICT 센서 설치 위치 제안 〉

센서 ID	위치명	설치위치	우선순위	설치 목적
P-DOUT-1~n	탈취계통별 최종 후단	반입·전처리 계통, 슬러지 계통, 저장·자원화 계통 등 최종 저감장치별 배출구	필수 1	개별 탈취계통의 최종 배출농도 및 이상징후 확인
P-COM-OUT	통합 배출굴뚝 후단	복수 탈취공기가 하나의 공통 굴뚝으로 합류하는 경우 최종 공통 배출부	필수 1	시설 전체의 최종 배출 대표농도 확인
P-PLUME-1	주 배출구 하풍 확산점	주요 굴뚝 또는 통합굴뚝 하풍측 시설 내부 개방 공간	필수 2	배출 직후 확산 농도 및 외부 이동 가능성 확인
P-BD-1	주 하풍측 부지경계	주풍향 기준 외부 확산 대표 경계	필수 3	부지 밖 영향 대표농도 확인
P-BD-2	취약수용체 방향 경계	민가, 마을, 도로, 학교, 민원 다발 방향 경계	필수 4	민원 영향 판단 및 설명자료 확보
P-UP-1	상풍측 배경점	시설 배출 영향이 적은 유입풍 방향 경계	필수 5	외부 배경농도와 시설기인 농도 분리
P-MET-1	기상센서	개방된 상부 또는 배출구 인근 풍향 풍속 대표 지점	필수 6	풍향 풍속 기반 동적 하풍 판단
P-PLUME-2/ P-BD-3	보조 확산측/계절풍 경계	계절풍, 야간 배수풍, 지형풍이 있는 방향	권장	주풍향 외 조건에서의 외부 확산 리스크 관리
P-DIN-1~n	탈취계통 전단	각 최종 저감장치 유입덕트 또는 합류덕트	선택	저감효율 및 계통별 원인분석

〈 공공처리시설 세부 악취 측정 선정위치 제안 〉

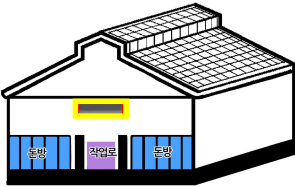
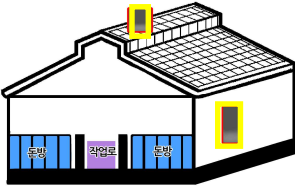
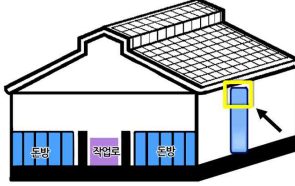
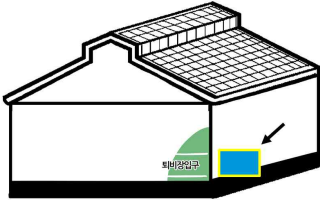
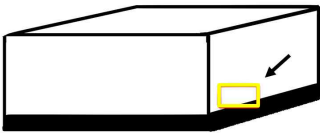
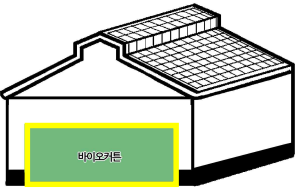
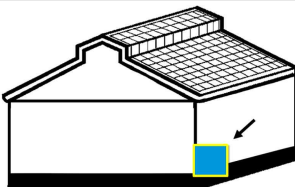
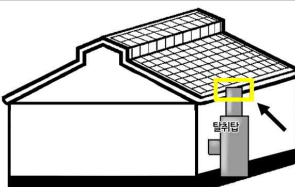
구성 조건	센서 설치 원칙	권장 구성
단일 최종 저감장치·단일 배출구	공통 후단 1점 + 하풍 확산점 + 부지경계 2점	P-COM-OUT, P-PLUME-1, P-BD-1, P-BD-2, P-UP-1, P-MET-1
복수 저감장치·복수 배출구	각 최종 배출구별 D-OUT 설치	P-DOUT-A/B/C, P-PLUME-1, P-BD-1, P-BD-2, P-UP-1, P-MET-1
복수 계통 후 통합굴뚝	통합굴뚝 후단을 필수로 두고 고위험 계통 후단을 보조 설치	P-COM-OUT + 반입·전처리 계통 P-DOUT 보조 + 경계·기상 세트
민원방향이 주풍향과 다름	주 하풍 경계와 민원방향 경계를 분리	P-BD-1, P-BD-2를 별도 위치에 설치
계절풍 또는 야간 배수풍 존재	보조 확산측과 보조 경계점을 계절별 운영	P-PLUME-2, P-BD-3 또는 이동형 보조센서

〈 공공처리시설 최종 저감장치 후단 및 확산경로 ICT 악취센서 위치 〉



4. ICT 기계·장비 설치 모식도 및 예시

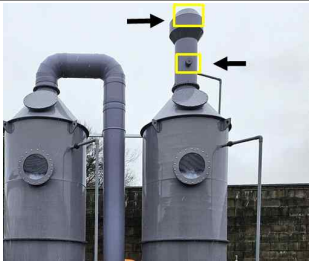
1) 설치 위치 모식도

구분	시설		설치 위치()	참고
축산농가	축사 내	축사 길이 2/3 지점		축사중앙에서 돼지체고의 30cm(측벽 1/3지점, 1m) 이상 지점으로 가축과 작업 등에 방해되지 않도록 설치
	축사 외	배기팬 주변		- 배출되는 악취가 측정될 수 있도록 설치(배기팬 직경의 5배 이내) * 단 저감시설이 있는 경우는 저감시설위치도를 참고하여 설치
		원치 주변		- 원치 커튼 위쪽 또는 바깥에 설치(1.5m 이내) * 주로배기가 되는 원치 주변에 설치
처리시설	농가/시설	퇴비화		- 개방형: 저장시설지점에서 1.5m 이내 - 밀폐형: 출입구 또는 외부(1.5m 이내)에 통행이나 작업에 방해되지 않는 곳 * 단 저감시설이 있는 경우는 저감시설위치도를 참고하여 설치
		액비화		- 개방형: 액비저장시설에서 1.5m이내 - 밀폐형: 밀폐시설 주변(1.5m 이내)에 통행이나 작업에 방해되지 않는곳 * 단 저감시설이 있는 경우는 저감시설위치도를 참고하여 설치
저감시설	농가/시설	바이오커튼		바이오 커튼 외부 중앙부근 지상으로부터 1.2m 이상(1/3지점)
		바이오필터		- 바이오 필터 중앙지점 * 배출구가 있는 경우 최종 배출구 설치(30cm 떨어진 지점)
		탈취탑		탈취탑 배출구

2) 축산농가 설치 예시

위치	사진	설치 위치		설치 수량
비육 /육성사 /임신사 /자돈사 등 축사 악취 최종배출구		배기구	축사 내부에서 배출되는 가스가 측정될 수 있도록 배기구에 설치	2EA 악취 최대 발생위치 (비육사, 육성사) 각 1개 혹은 농장내부, 부지경계 각 1개
				
		원치커튼	개방형인 경우 원치 커튼 상부에 센서를 설치	
		탈취탑	탈취탑으로 악취가 최종 배출되는 경우 세정탑 상부 배출구에 설치	
		바이오커튼	바이오커튼 외부로 가스가 배출되는 위치에 센서 설치	
퇴비사 /액비저장조 /폭기조		중앙	퇴비사, 액비저장조 등이 개방되어 있어 악취가 발생하는 위치에 센서 설치하여 측정	
부지경계		농장입구, 민원지역과 가까운 위치	민원지역과 가장 인접한 위치 혹은 풍향에 따라 악취가 많이 발생하는 부지경계선에 설치	

3) 공동자원화시설 설치 예시

위치	사진	설치 위치		설치 수량
최종배출구 (탈취탑 /바이오필터 등)		탈취탑 배기구	배기되는 가스가 측정될 수 있도록 탈취탑 배기구에 센서를 설치하여 측정	2EA (최종배출구, 부지경계에 각각 1개씩 설치)
				
		바이오필터	최종배기구가 바이오필터인 경우 필터 외부로 배기가 나가는 곳에 센서를 설치하여 측정	
부지경계		부지경계	민원지역과 가장 인접한 위치 혹은 풍향에 따라 악취가 많이 발생하는 부지경계선에 설치	
				
				

1. 개요

축산악취 모니터링을 위한 ICT 기계·장비는 단순히 ‘설치가 가능한 곳’이 아니라, 악취가 실제로 발생·이동하는 특성을 반영하면서도 안정적으로 데이터가 수집되는 곳에 설치해야한다.

설치위치는 기상조건, 축사 및 시설환경, 통신상태와 장비 편의 항목을 종합적으로 검토하여 선정한다.

한눈에 보는 설치 위치 선정 4대 원칙

- 기상조건: 여름철 주풍향과 민원 방향을 먼저 확인한다.
- 시설환경: 냄새가 외부로 이동하는 경로를 고려한다.
- 통신상태: 데이터가 안정적으로 송수신되는지 사전 점검한다.
- 장비편의: 점검·교체가 쉽고 외란이 적은 위치를 선택한다.

2. 기상조건

1) 기상조건과 악취발생의 이해

대기 중 암모니아 농도는 기상조건의 영향을 크게 받는다. 일반적으로 기온이 높아지면 암모니아의 발생과 기화가 증가하고, 풍속이 강하면 확산과 희석되어 농도는 낮아질수 있다. 기존 연구자료에서도 암모니아 농도는 풍속과 약한 음의 상관관계(-0.248), 기온과 높은 양의 상관관계(0.82)를 보여, 계절에 따라 농도 변화가 크게 나타나는 것으로 알려져 있다.

따라서, 센서는 여름철 주풍향, 민원 발생 방향, 부지경계선 위치를 함께 고려하여 설치하는 것이 바람직하다.

2) 설치 시 주의사항

센서 설치 시 악취 민원이 잦은 계절의 바람 방향, 특히 여름철 주풍향을 우선 검토해야 한다. 민원 발생 지점이 위치한 풍하측(바람이 향하는 방향) 경계선을 중심으로, 농장 형태와 풍속 등을 종합적으로 고려해 측정 범위를 설정한다. 측정 위치는 관리기준(예: 1ppm) 및 역치값*(예: 0.15ppm)을 바탕으로 적정성을 판단한다.

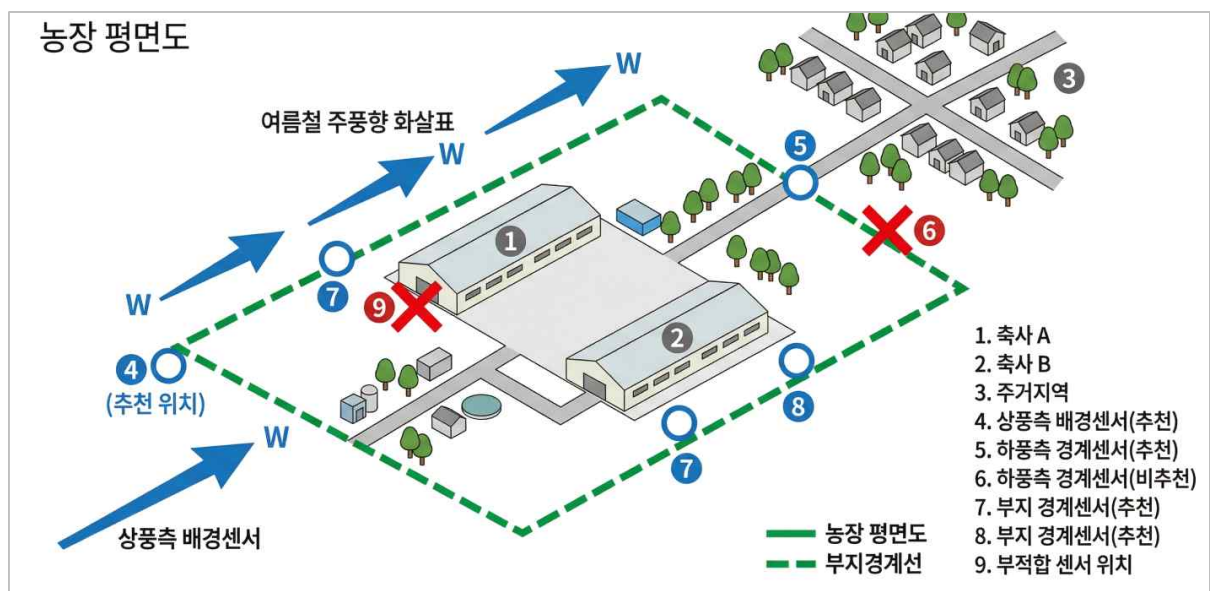
* 냄새 역치값 : 냄새를 느낄 수 있는 최소 농도단위

만약 암모니아가 2ppm 이상 반복 측정될 경우 악취 발생 가능성이 높으므로, 즉각적인 원인 파악과 시설 관리가 필요하다. 또한, 배경농도 확인용 풍상측 센서와 영향 확인용 풍하측 센서를 함께 운영하면 데이터 해석의 신뢰도를 더욱 높일 수 있다.

3) 현장 적용 예시

실제 현장에서 여름철 남서풍이 주로 불고 민가가 농장 북동쪽에 있다면, 풍향에 맞춰 북동측 부지경계에 센서를 우선 설치하는 것이 적절하다. 또한, 배기팬이 남쪽을 향하더라도 실제 민원이 동쪽 마을에서 발생한다면, 배기팬의 영향뿐만 아니라 실제 악취 확산 방향을 함께 고려해 동측 경계선에 보조 센서 추가 설치를 검토하는 것이 바람직하다.

〈여름철 주풍향과 민원 방향을 고려한 부지경계선의 센서 배치 예시〉



*6번(주풍향 이탈): 실제 냄새가 날아가는 주된 바람길에서 빗겨나 있어 악취 과소평가
*9번(제트 영향권): 배기구에서 뿜어져 나오는 고농도 가스를 직접 맞아 악취 과대평가

3. 축사 및 시설환경

1) 축사 및 시설환경과 악취발생의 이해

같은 농장 안에서도 냄새가 많이 발생하는 위치와 실제로 외부로 빠져나가는 위치는 다를 수 있다. 축사의 지리적 위치, 방향, 배치, 축사 내부 구조, 사육밀도, 외기온·습도, 환기 방식 등에 따라 악취 발생 양상은 달라진다.

또한 실제 민원은 농장 전체가 아니라 특정 시설, 특정 시간대, 특정 배출 경로에서 발생하는 경우가 많으므로, 설치 위치는 현장 특성을 반영해야 한다.

최초 설치 위치를 기준으로 운영하되, 농장 여건에 따라 위치 변경이 필요한 경우에는 변경 내용을 기록하고 축산환경관리원에 알려야 한다.

2) 설치 시 주의사항

센서 설치 전 축사의 배치, 환기 및 분뇨 처리 시설의 위치, 사육 밀도와 작업 시간, 내외부 환경 변화 등 현장 여건을 종합적으로 파악해야 한다. 민원 발생 지점이 있다면 배출 경로와 민원 방향이 교차하는 곳을 우선 검토한다. 부득이하게 설치 위치를 변경할 경우 변경 사항을 기록하고 관련 기관에 보고해야 한다.

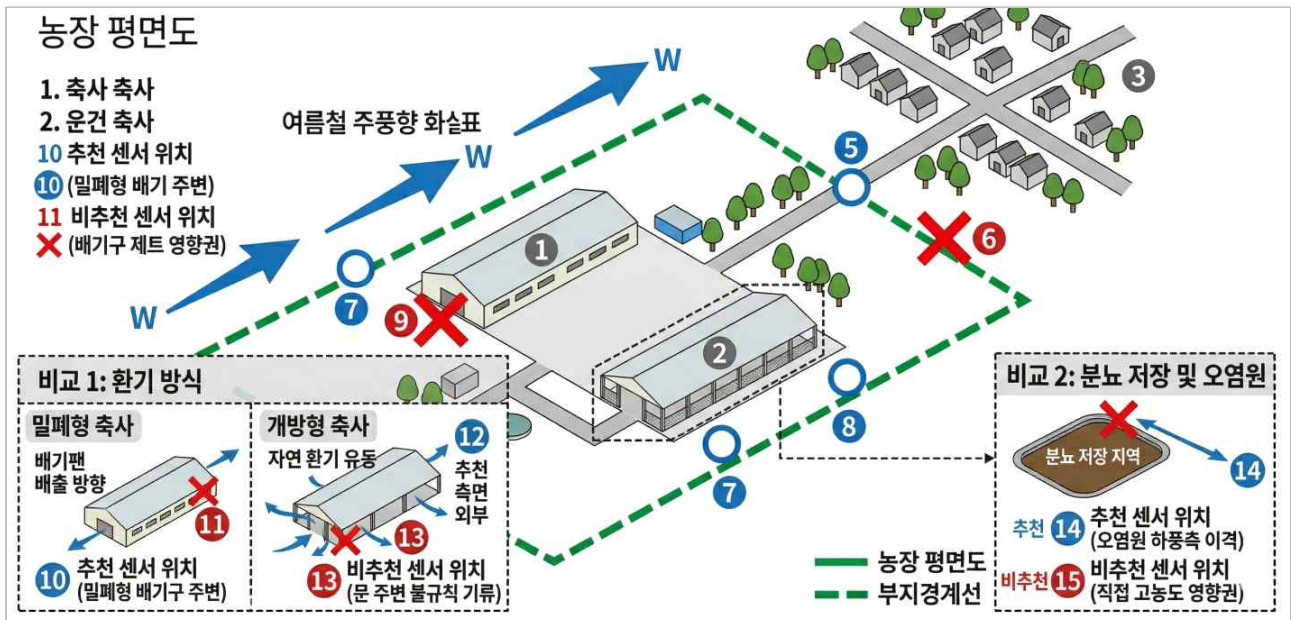
단일 지점 측정으로 농장 전체를 대표하기 어렵다면 경계선 센서와 보조 센서의 조합을 고려할 수 있다. 가장 중요한 것은 단순히 냄새가 가장 짙은 곳이 아니라, 실제 악취가 외부로 확산 및 전달되는 지점에 센서를 설치하는 것이다.

3) 현장 적용 예시

무창축사(기계환기형)는 배기팬이 한쪽 벽면에 집중되어 있더라도 팬 바로 앞은 피해야 한다. 직접적인 토출류의 과도한 영향은 받지 않으면서 외부 확산을 잘 대표할 수 있는 위치를 선정한다.

개방형 축사는 계절에 따라 사면의 개폐 상태가 달라지므로, 특정 시점의 상황만 보지 않고 계절별 개방 조건과 풍향을 함께 고려하여 대표 측정 위치를 유연하게 재검토하는 것이 바람직하다.

〈축사 구조와 배출 경로에 따라 센서의 위치 차이 예시〉



4. 통신상태

1) 통신상태 개요

통신 상태는 악취 모니터링 시스템의 안정적 운영을 위한 필수 요소이다. 무선통신을 사용하는 센서는 통신장애 요소를 사전에 파악하여 정보 송수신에 영향이 없도록 설치하여야 하며, 유선통신을 사용하는 센서는 축산시설의 작업 동선에 장애가 되지 않도록 배선하고 유지관리의 편의성을 확보하여야 한다.

데이터 송신 오류가 발생할 경우에는 미송신, 고정값 송신, 반복값 이상 등의 형태로 나타날 수 있으므로, 이러한 현상이 지속될 경우 통신 상태를 우선적으로 점검하여야 한다.

2) 설치 시 주의사항

무선 센서는 설치 전 통신 세기(RSSI) 등 송수신 테스트를 거쳐야 하며, 금속 외장재나 두꺼운 벽체 등 통신 음영 지역을 피해 설치한다. 게이트웨이나 중계기 설치가 필요할 때는 가시성이 확보된 높은 곳을 우선 검토한다. 유선 센서의 경우, 농장 작업 및 장비 이동 동선에 방해되지 않도록 유의하고 향후 유지보수를 고려해 케이블을 정돈하여 배치한다. 만약 데이터 미송신, 고정값 송신, 비정상적 반복값 등 데이터 전송 오류가 지속된다면 센서 고장을 의심하기 전에 통신 상태를 먼저 점검해야 한다.

3) 현장 적용 예시

축사 외벽이 샌드위치 패널과 같은 금속 구조로 되어 있는 무선통신 불안정 환경일 경우 원활한 무선통신을 위해, 외부 안테나나 중계기 추가 설치를 고려한다.

유선 케이블이 지게차 등 주요 장비의 이동 동선과 겹칠 경우, 케이블 덕트를 설치하거나 상부로 배선하여 케이블 손상을 사전에 방지한다.



5. 장비편의

1) 장비편의 개요

축산시설 내 ICT 기계·장비는 취급이 용이하고 구조가 단순하여 현장에서 안정적으로 운영할 수 있어야 한다.

또한, 센서 고장 발생 시 즉각적인 교체와 수리가 가능하도록 구성하는 것이 바람직하다. 출입문 입구, 온풍난방기 주변, 전자파 및 잡음 영향권, 직사광선을 직접 받는 장소, 진동 가능성이 있는 기계 주변은 측정값과 신호에 영향을 줄 수 있으므로 설치를 피하거나 보호조치를 적용하여야 한다.

2) 설치 시 주의사항

센서는 현장에서 다루기 쉽고 구조가 단순한 것을 우선 사용하며, 고장 시 즉각적인 교체나 수리가 용이하도록 설치한다. 유지보수를 위해 점검자의 접근성과 작업 안전이

확보되는 위치를 선정하고, 현장 여건에 맞춰 장비 보호함, 차광판, 방수·방진 설비 등을 적절히 적용한다. 또한, 정확한 측정을 방해할 수 있는 다음의 장소는 설치 위치로 피해야 한다.

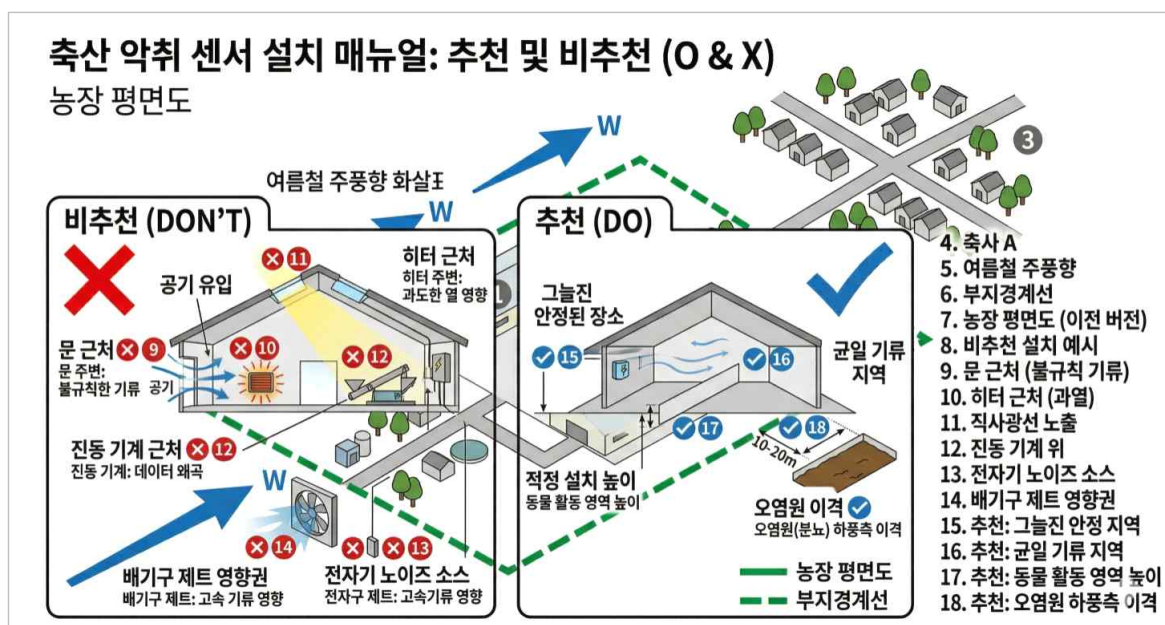
- 출입문 입구
- 온풍난방기 주변
- 전자파 및 전기 잡음 영향권
- 직사광선 직접 노출 구역
- 진동이 심한 기계 주변

3) 현장 적용 예시

센서를 출입문 바로 옆에 두면, 문 개폐 시 유입되는 외부 공기로 인해 측정값이 크게 흔들리고 불안정해질 수 있다.

센서를 난방기 바로 위에 설치할 경우, 국지적인 온도 상승과 기류의 영향으로 인해 실제 농도와 다른 왜곡된 값이 측정될 수 있다.

〈축산악취 센서 현장 적용 유의사항 예시〉



4) ICT 기계·장비 추천 위치 설치 예시

설치위치	사진	내용
그늘지고 안전한 곳		▪ 직사광선 차단 및 외부 기상(비, 눈 등)으로부터 장비 보호 ▪ 기기 과열 방지 및 고장 예방을 통한 수명 연장
공기 흐름이 균일한 곳		▪ 장애물이 없는 개방된 공간으로 원활한 공기 순환 확보
		▪ 가축 접촉·충돌로 인한 파손 방지 및 사각지대 없는 측정 범위 확보
적정 설치 높이가 확보된 곳		▪ 적정 설치 확보를 통한 조작 편의성 향상 및 측정 범위 확보

설치위치	사진	내용
오염원과 적절히 이격된 곳		▪ 환기구, 분뇨 등 먼지 및 가스 발생원으로부터 일정 거리 유지 ▪ 오염물질로 인한 센서 오작동 및 기기 부식 방지
점검 접근이 용이한 곳		▪ 관리자 이동 동선과 가깝고 장애물이 없는 곳에 배치 ▪ 사다리 등 추가 장비 없이 즉각적인 상태 확인 및 신속한 유지보수 가능

5) ICT 기계·장비 비추천 위치 설치 예시

설치위치	사진	내용
문 근처		▪ 퇴비사 입구(문) 근접 설치 ▪ 돈사 입구 근접 설치 ▪ 잦은 문 개폐로 인한 급격한 온·습도 변화 및 외풍 유입으로 정확한 환경 데이터 측정 불가
히터, 난방기 주변		▪ 난방기 등에서 발생하는 인위적인 열기나 냉기로 인해 주변 온도가 실제 축사 환경과 다르게 왜곡(과대/과소)되어 측정됨 ▪ 열기에 지속적으로 노출될 경우 기기 과열 및 센서 오작동 유발 위험
직사광선이 강한 곳		▪ 직사광선에 의한 장비 표면 온도 급상승으로 내부 온도 센서 측정값 오류 발생 ▪ 장시간 자외선 노출로 인한 기기 외함(플라스틱 등) 및 케이블의 빠른 부식과 노후화 가속 ▪ 내부 온도 상승에 따른 시스템 다운 및 수명 단축 우려
진동이 큰 기계 주변		▪ 기계 작동 시 발생하는 지속적인 진동이 전달되어 기기 내부 나사, 케이블 등의 결합부가 헐거워질 수 있음 ▪ 미세한 진동으로 인해 정밀 센서의 측정값 오류가 발생하거나 물리적 고장 원인

설치위치	사진	내용
배기팬 바로 앞		▪ 축사 내부에서 배출되는 오염된 공기(암모니아 등 부식성 가스, 다량의 먼지, 수분)가 직접 닿아 센서 오염 및 기기 내부 부식 급격히 진행 ▪ 배기팬이 만들어내는 강한 인공 바람으로 인해 자연적인 기상 데이터(풍속, 풍향, 온도 등) 심각하게 왜곡됨 ▪ 배기팬 작동 시 발생하는 강한 진동에 지속적으로 노출되어 기기 내구성 저하

6. 센서 측정방식(확산식/흡입식)

1) 센서 측정방식 개요

ICT 악취측정 장비는 대기 시료가 센서로 유입되는 방식에 따라 확산식과 흡입식으로 구분된다. 각 방식은 시료 채취의 물리적 기준점이 다르므로, 장비 특성에 맞는 위치 선정은 데이터의 신뢰성과 직결된다.

확산식 센서는 자연적인 가스 이동에 의존하며, 센서 본체가 위치한 지점이 곧 시료 채취 지점이 되고, 흡입식 센서는 펌프를 이용해 외기를 강제로 흡입하며, 본체 위치와 관계없이 흡입구(Inlet) 및 튜브 끝이 실제 측정 지점이 된다.

2) 설치 시 주의사항

센서는 측정 방식별 시료 도입 원리를 고려하여 데이터 왜곡이나 응답 지연이 발생하지 않도록 설치한다. 현장 설치 시 장비의 노출 구조와 샘플링 경로를 사전에 점검하고, 정확한 측정을 방해할 수 있는 다음의 장소는 설치 위치로 피해야 한다.

- 확산식 센서: 벽면, 코너, 처마 밑, 수목, 울타리 뒤쪽 등 공기 흐름이 차단되거나 정체되는 영역. 지붕면의 복사열이나 직사광선이 직접 닿아 센서 챔버 온도를 과도하게 높이는 장소.
- 흡입식 센서: 먼지가 많거나 결로가 빈번하게 발생하는 배수로 주변 및 환기구 옆. 흡입구와 본체 사이의 거리가 멀어 과도한 튜브 연장이 필요한 위치

3) 현장 적용 예시

확산식 센서를 축사 벽면이나 구석진 처마 밑에 설치할 경우, 공기 흐름이 정체되어 센서 표면의 물질 전달이 느려지고 실제 악취농도보다 반응이 지연되거나 왜곡된 값이 측정될 수 있다.

흡입식 센서의 흡입구를 먼지가 많은 분뇨처리장 바로 옆에 두면, 필터와 펌프에

부하가 걸려 기기 고장의 원인이 되며 시료 도입이 원활하지 않아 데이터 신뢰성이 떨어진다.

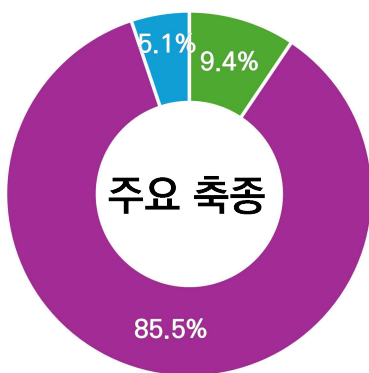
흡입식 센서의 튜브를 지나치게 길게(수 미터 이상) 연장할 경우, 순간적으로 발생하는 강력한 악취 피크가 튜브를 이동하는 동안 지연되거나 내벽에 흡착되어 실제보다 농도가 낮게 나타날 수 있다.

〈 센서 측정 방식에 따른 설치 위치 선정 유의사항 〉

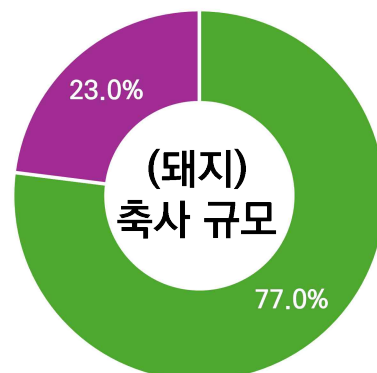


□ 축사현황

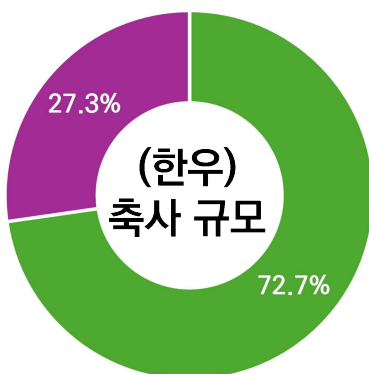
- 응답자 117명의 사육 축종은 대부분 돼지(85.5%)이며, 돼지 축사 규모는 900m² 이상의 대규모(77.0%) 시설이 가장 많음
- 한우와 가금류의 축사 규모 또한 대규모 시설이 가장 많으며, 가금류의 경우 100m² 미만의 소규모 시설도 있는 것으로 조사되었음



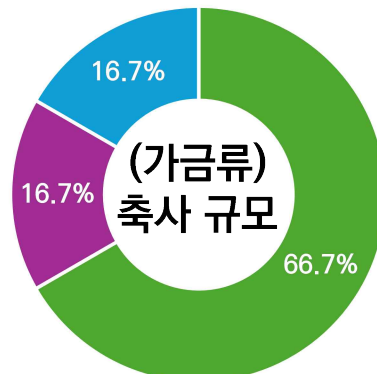
■ 한우 ■ 돼지 ■ 가금류



■ 대규모 ■ 중규모 ■ 소규모



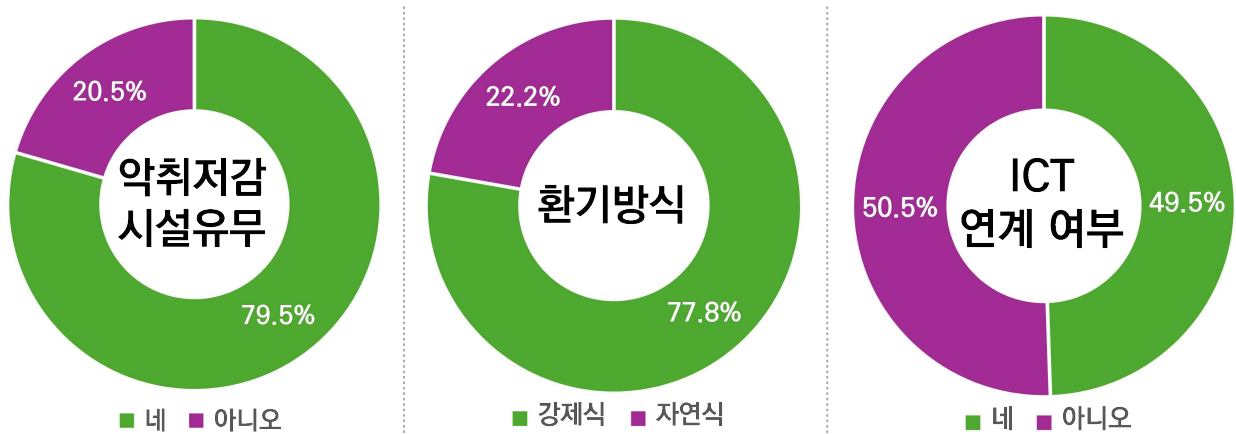
■ 대규모 ■ 중규모 ■ 소규모



■ 대규모 ■ 중규모 ■ 소규모

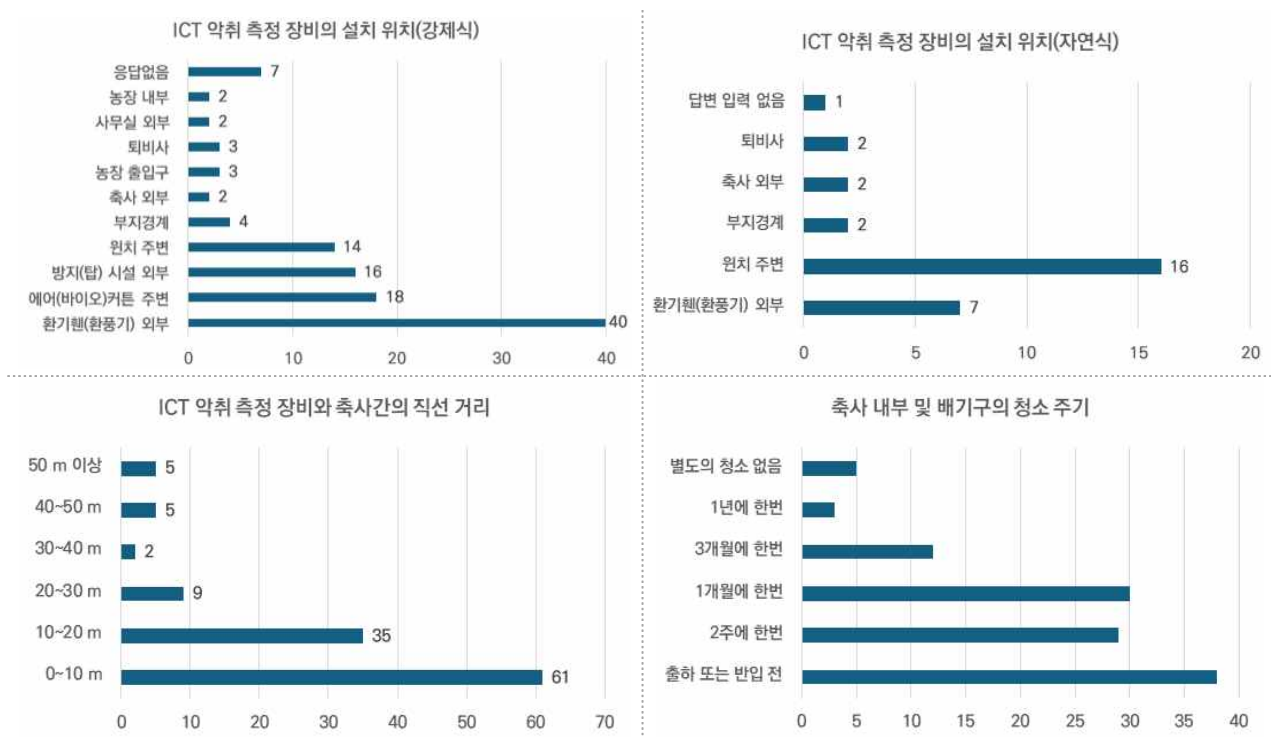
□ 약취 저감 시설 및 환기 시스템 운영 현황

- 축사 내 약취 저감 시설을 적용하고 있는 농가는 전체의 79.5%로 매우 높은 비중을 보임
- 반면, 운영 중인 약취 저감 시설이 ICT 기기와의 연계 여부는 '연계 안 됨(50.5%)'과 '연계됨(49.5%)'이 비슷한 비율로 조사됨
- 축사의 주요 환기 방식은 강제식이 77.8%로, 자연식(22.2%)에 비해 월등히 높게 사용되고 있음



□ ICT 악취 측정 장비 설치 및 유지관리 현황

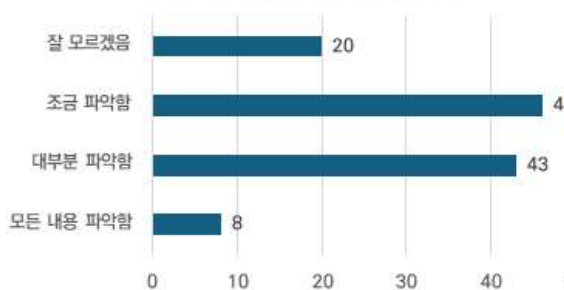
- 장비 설치 위치의 경우 강제식 환기 농가는 주로 '환기웁(환풍기) 외부(36.0%)' 및 '에어(바이오)커튼 주변(16.2%)'에 설치하였으며, 자연식 환기 농가는 '원치 주변(53.3%)'에 주로 설치하는 경향을 보임
- 장비와의 거리: 측정 장비와 축사 간의 직선거리는 '0~10m(52.1%)' 및 '10~20m(29.9%)'로, 대다수 장비가 축사와 매우 근접하게 배치됨
- 청소 현황 비교: 축사 내부 및 배기구 청소는 응답자의 91.5%가 실시하고 있으나(출하/반입 전 32.5%, 월 1회 25.6% 등), 부지 경계의 측정 장비에 대해서는 '별도의 청소 없음'이 38.5%로 가장 높게 나타남



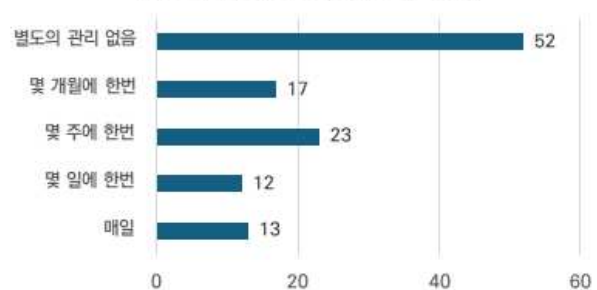
□ ICT 장비 수집 정보 활용 및 유용성 인식

- 축산농가 응답자는 ICT 장비 장비에 대해 '어느 정도/대부분 파악함'이라는 응답이 약 76.1%로 전반적인 이해도는 높으나, 실제 장비 관리 주기는 '별도의 관리 없음'이 44.4%로 가장 높음
- 측정된 데이터의 실제 활용 빈도는 '활용 안 함(35.9%)'과 '주 1~2회(35.0%)' 비율이 양분되어 있어, 농가별 데이터 활용 역량의 편차가 큰 것으로 나타남
- 또한, 정보 활용 빈도가 낮게 나타나는 농가가 있음에도 불구하고, ICT 약취 측정이 농가 운영에 유용하다는 긍정적 응답(어느 정도 유용+매우 유용)이 72.7%를 차지하여 관리 시스템의 필요성에는 크게 공감하고 있음

ICT 약취 측정 장비 이해도



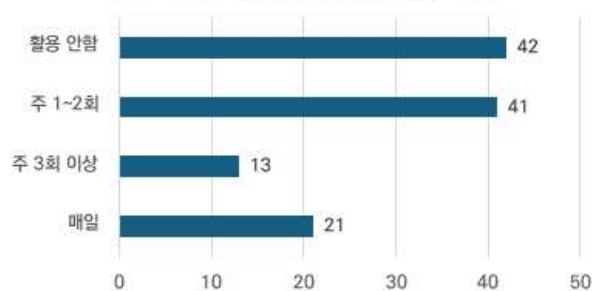
ICT 약취 측정 장비 관리 주기



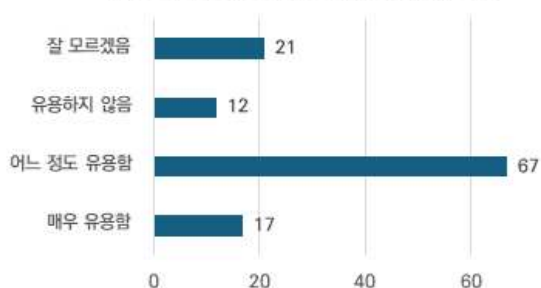
ICT 약취 측정 장비 관리 방법



ICT 약취 측정 장비 정보 활용 빈도



ICT 약취 측정의 농가 운영 유용성



□ ICT 기계장비 관련 주요 문제점

항목	내용
센서의 감지범위 및 응답속도 제한	- 황화수소 센서는 일반적으로 0~100ppm 범위에서 측정되지만, 실제 현장에서 악취를 유발하는 수준은 ppb 레벨로 발생하므로 저가 센서로는 감지가 어려움 - 고가의 센서는 30초 내 응답이 가능해 환기시스템과 연동할 수 있지만, 저가의 센서는 반응속도가 느려 실시간 대응이 제한됨
센서의 내구성 및 환경적 제약	- 암모니아·황화수소는 강한 부식성을 지닌 탓에 센서 전극, 필터, 회로를 빠르게 손상시킬 수 있음 - 고온다습한 여름, 저온의 겨울, 먼지·분진이 많은 축사 환경은 센서의 수명을 단축시키고 신호 변동(drift)을 유발함 - 결과적으로 이론상 2~3년인 센서 수명이 현장에서는 1년 이하로 줄어드는 사례도 빈번함
센서의 유지관리	- 센서 측정 정확도를 유지하려면 표준가스 교정을 주기적으로 해야 하지만, 농가 현장에는 장비·전문 인력이 부족함 - 따라서 교정 생략으로 센서가 사실상 고장 상태임에도 교체되지 않고 방치되는 경우가 많음 - 장비의 고장 발생 시 통신이 원활하면 원격으로 해결이 가능하나, 축산농가의 통신 환경이 좋지 않아 전문가가 현장을 방문하여 점검 및 조치해야 함 - 주변에서 발생하는 먼지로 인해 센서의 입구가 막힘
센서의 정확도 및 신뢰성 저하	- 저가 금속산화물(MOS) 기반 센서는 오차가 $\pm 20\%$ 이상 발생해 경보 신뢰성이 낮음 - 고가 전기화학식 센서는 비교적 정확하나, 여전히 부식과 노후화로 오차가 커지는 문제 발생 - 센서 데이터의 신뢰성 한계로 인해 법적 처분이나 과태료 부과에는 사용되지 못하고, 자율 개선 유도 수준임
그 외 기타	- 실제 돈사 환경에는 암모니아와 H_2S 외에도 메탄, 먼지, 습기 등이 혼재되어 센서값에 교차 감응을 일으킬 수 있음 - 높은 습도(80% 이상)에서는 감도 저하와 측정 오류가 잦으며, 불규칙한 환기와 온도 변화도 데이터 불안정성 유발 - 국내 현행 악취 관리 기준은 복합악취 화석배수(OU)를 사용하지만, 센서는 ppm 단위의 개별 가스 농도만 측정 - 농장 작업자의 부주의로 축사의 전원 공급 및 통신이 차단되어 측정 장비가 꺼지는 경우가 잦음(전원 공급이 재개되어도 측정 장비는 여전히 꺼져있는 상황) - 센서의 설치 위치와 관련하여 농장주와 전문가(업체)의 의견이 상충하는 경우가 잦음

□ 축산악취 측정 현장의 문제점 보완 및 관리방안

항목	내용
센서 고장 및 정확도 저하 방지	- 센서 감도 저하(drift), 오염, 통신 이상 등을 자동 점검하여 관리자에게 알람을 전송하는 센서 자동 진단 기능을 도입하여 전문가(기업)의 방문 점검 부담을 줄이고, 센서 성능 저하에 따른 오차 발생을 최소화 - 암모니아·황화수소 등 부식성 가스에 의한 센서 손상 방지를 위해 센서 내부 필터 교체가 필요할 때 시스템이 자동으로 알려주는 구조를 적용 - 먼지·분진이 많은 축사 환경 특성을 고려하여 프리필터(pre-filter), 방진커버, 흡입구 구조 개선 등을 적용함으로써 센서 입구 막힘 문제를 해결
환경 영향 최소화	- 여름 고온·겨울 저온·고습 환경 등이 센서 오차를 유발하는 경우, 미기상(기온, 습도, 풍속) 보정 알고리즘을 적용 - 단순히 ICT 기계·장비의 설치 “표준 위치”만 지정하는 것이 아니라 풍향 우세지역, 분뇨처리 시설 방향, 환기팬 위치, 건물 구조 등을 종합적으로 고려한 세부 설치 가이드라인 매뉴얼 제공 - 전원 공급이 불안정한 경우 측정이 중단되는 문제를 해결하기 위해 저용량 UPS 또는 태양광 보조전원 등을 도입하여 센서의 가동률을 향상
운영 및 유지보수에 대한 부담 완화	- 센서 점검, 소프트웨어 업데이트, 기기 재부팅 등을 원격으로 가능하게 하여 인력 소요 및 방문 비용 최소화 - 통신 끊김, 데이터 불연속, 센서 이상값 감지 시 농장주, 전문가(기업), 지자체 등 관리 주체에 자동 알림 기능을 도입하여 대응 속도 향상 - 기업이 부담스러워하는 유지보수의 기간에 대한 기준을 명확히 제시
센서 수명 및 신뢰성 확보를 위한 관리체계 구축	- 측정 현장에 검·교정 장비 구축이 어려운 점을 고려하여 기업·지자체가 협력하는 순회형 검·교정 서비스 운영 - 센서 측정 환경 특성상 일반적인 수명은 1~2년 수준이고, 고농도 또는 다습 환경에서는 수명이 더욱 단축되므로 수명 종료 전 교체 기준을 마련하여 선제적으로 정확도(신뢰성) 저하 예방
농가·기업 모두가 수용 가능한 운영 모델 제시 및 관리의식 제고	- 실수 또는 부주의 등으로 센서의 전원 공급이 차단되거나 센서 입구가 먼지로 막히는 등의 단순한 문제는 농장주에 대한 교육자료 제작·배포 등을 통해 협조 및 관리의식 제고를 유도 - 농장주의 개인적 의견에 따라 설치 위치를 임의로 조절하는 경우를 방지할 수 있도록 명확한 기준이나 규제 등을 근거로 하여 ICT 기계·장비의 표준화된 설치 장소를 제시 - 농장주가 부담스러워 하는 요소(측정 데이터 활용 불안, 통신 관련 요금, 유상 AS 비용 등)를 이유로 비협조적인 문제를 완화하기 위해 관련된 제도적 지원 사항이나 명확한 기준 등의 정보를 제시

□ 센서 교체주기 및 설치 후 교정·관리방안 등 운영체계

항목	내용
센서 교체주기	▪ 암모니아·황화수소 센서의 교체주기는 통상 1~3년이며, 센서 종류 및 현장 환경에 따라 최대 7년까지 연장되는 경우도 있음 ▪ 설치위치별 교체주기는 배기구 및 축사 주변 1~2년, 부지경계 1~1년 6개월, 처리시설(탈취탑·퇴비장·액비장) 6개월~1년 ▪ 고농도 가스·다습 환경에 지속 노출될 경우 센서 수명이 현저히 단축되어 표준 교체주기보다 짧은 기간 내 교체가 필요한 사례가 빈번하게 발생함
센서 설치 후 교정·보정	▪ 교정가스(표준가스)를 이용한 검증이 가장 일반적인 방식으로 활용됨 ▪ 기준 센서와 현장 센서를 동일 위치에 병행 설치하여 비교·보정하는 이중센서 비교 방식 활용 ▪ 측정값의 장기 추이 및 드리프트(drift) 패턴을 분석하여 센서 이상 여부를 판단하는 데이터 패턴 진단 방식 활용 ▪ 이동식 측정기를 영점 조정하여 현장 센서와 비교·보정하는 방식 운용 ▪ 표준가스 주입과 현장 영점 조정을 병행하는 이원화 방식 활용 ▪ 센서 고장 시 장비를 제조사로 수거하여 센서 교체 및 영점 재조정 실시
이상 발생 시 조치 및 관리	▪ 통신 이상 - 장비 전원 리셋 → 모뎀·공유기 점검 및 재설치 → 통신모듈 교체 → 전문가 현장 방문 순으로 단계적 대응- 원격 진단을 통해 가능한 경우 비방문으로 처리하여 현장 방문 비용 최소화 ▪ 센서 이상 - 실시간 데이터 추이 확인 → 먼지 제거·영점 조정·리셋 → 표준 센서와 대조·검정 → 교정 → 교체 순으로 단계적 대응- 전문가 현장 방문을 통한 센서 교정 또는 교체 조치 실시
정기 점검 및 유지관리	▪ 센서 감도 저하 방지를 위한 필터 주기적 교체, 흡입구 청소, 부식 부품 점검 등 예방적 유지관리 체계를 운영 매뉴얼에 명시 ▪ 현장 환경(축종, 설치위치, 방식)에 따라 차등화된 점검 주기 설정 필요: 고농도·다습 환경(처리시설, 배기구 근접)은 월 1회 이상, 부지경계는 분기 1회 이상 ▪ 원격 모니터링을 통한 비방문 점검 비율을 높여 인력 소요 및 방문 비용을 최소화하고, 이상 발생 시에만 현장 방문하는 선택적 대응 체계 확립 ▪ 농장주의 자체 관리 역량 강화를 위해 기초 점검(작동 여부 확인, 외관 청소, 알람 확인) 교육자료 및 체크리스트 제공

